MATHEMATICS

SET & RELATION

CONTENTS

SET & RELATION

EXERCISE–I ..... . Page –02

EXERCISE–II .... Page –18

EXERCISE–III ..... Page –26

SET & RELATION

Exercise -I

1. Which of the following statements is true for sets :
   (A) a collection of well defined objects
   (B) a collection of objects
   (C) a collection of well defined objects which are distinct and distinguishable
   (D) All of the above

   निम्न में से कौनसा कथन समुच्चयों के लिए सत्य है :
   (A) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह
   (B) वस्तुओं का संग्रह
   (C) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो असमान व अलग हो
   (D) उपरोक्त सभी

Ans. C

Sol. A collection of will defined objects which are and distinct and distinguishable

2. The set $\{x : x \in N, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$ is:
   (A) {4} (B) {3, 5} (C) Void (D) Non – Void

   समुच्चय $\{x : x \in N, x$ अभाज्य, $3 < x < 5\}$ है :
   (A) { 4 } (B) { 3, 5} (C) रिक्त (D) अरिक्त

Ans. C

Sol. $\{x; x \in N, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$

there is non-prime value in between 3 & 5

$\Rightarrow$ Void set

Option (C)

3. A = {a, e, i, o, u}and B = {i, o} then the true statement is :
   (A) $A \subset B$ (B) $B \subset A$ (C) $A = B$ (D) A is equivalent B

   A = {a, e, i, o, u} तथा B = {i, o} हों, तब सत्य है :
   (A) $A \subset B$ (B) $B \subset A$ (C) $A = B$ (D) A तुल्य B

Ans. B

Sol. A = {a, e, i, o, u}

B = {i, o}

$B \subset A$ (because all element of set B product in set A)

Option (B)

4. A set is defined as $A = \{x : x \text{ is irrational and } 0.1 < x < 0.\ 101\}$ then :

(A) A is null set (B) A is finite set (C) A is infinite set (D) None

एक समुच्चय $A = \{x : x$ एक अपरिमेय तथा $0.1 < x < 0.\ 101\}$ से परिभाषित है, तब :

(A) A रिक्त समुच्चय है (B) A परिमित समुच्चय है (C) A अपरिमित समुच्चय है (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{x : x \text{ is irrational and } 0.1 < x < 0.101\}$

we know that in between two rational or two irrational number are infinite rational or irrational number

So, A is infinite set

Option (C)

5. Which of the following is a singleton Set :

निम्न में से कौनसा एकल समुच्चय है :

(A) ϕ (B) $\{\ \}$ (C) $\{2, 3\}$ (D) $\{\phi\}$

Ans. D

Sol. Option (D) : is a singleton set, because it has only are element.

6. If $A = \{\phi, \{\phi\}\}$, then the power set of A is :

(A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) none

यदि $A = \{\phi, \{\phi\}\}$, तब A का घात समुच्चय है :

(A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{\phi, \{\phi\}\}$

Subset of $A = \phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}$

Power set of A = set of subset of A

$= \{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

Option (C)

7. If $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ and $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ then $A \cup B$:

यदि $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ तथा $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ हो, तो $A \cup B$ है :

(A) $\{2, 3\}$ (B) $\{-2, 3\}$ (C) $\{2, -3\}$ (D) $\{-2, 2, 3\}$

Ans. D

Sol. $A = \{x \mid x^2 = 4\}$ & $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$

A $\{-2, 2\}$, B = $\{-3, 2\}$

$A \cup B = \{-2, 2, 3\}$

Opiton (D)

8. Given the sets A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, then $A \cup (B \cap C)$ is :

दिया गया है, कि समुच्चय A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, तब $A \cup (B \cap C)$ है :

(A) {3} (B) {1,2,3,4} (C) {1,2,4,5} (D) {1,2,3,4,5,6}

Ans. B

Sol. A = {1,2,3}, B = {3,4}, C = {4,5,6}, $A \cup (B \cap C)$

$B \cap C = \{4\}$

$A \cap (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$

Option (B)

9. If $N_a = \{a\, n : n \in N\}$, then $N_6 \cap N_8 =$

$N_a = \{an : n \in N\}$, तब $N_6 \cap N_8 =$

(A) N_6 (B) N_8 (C) N_{24} (D) N_{44}

Ans. C

Sol. $N_a = \{a\, n : n \in N\}$

$N_6 = \{6n : n \in N\}$

$N_8 = \{8n : n \in N\}$

$N_6 \cap N_8 = \{24n : n \in N\}$

$= N_{24}$

Option (C)

10. Which of the following is the empty set?

(A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - x + 1 = 0\}$

(C) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + 2x + 1 \le 0\}$ (D) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - 2x + 1 \ge 0\}$

निम्न में से कौनसा रिक्त समुच्चय है?

(A) $\{x : x \in R$ तथा $x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R$ तथा $x^2 - x + 1 = 0\}$

(C) $\{x : x \in R$ तथा $x^2 + 2x + 1 \le 0\}$ (D) $\{x : x \in R$ तथा $x^2 - 2x + 1 \ge 0\}$

Ans. AB

Sol. Option (A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$

$x^2 + x + 1 = 0$, $D = 1^2 - 4 \times |x|$

$D = -3 < 0$, No real roats

$\Rightarrow$ empty sets

Option (B) $\{x : x \in R \ \& \ x^2 - x + 1 = 0\}$

$x^2 - x + 1 = 0$, $D = (-1)^2 - 4 \times$ 'x' $= -3$

$D < 0$, No real roats

= Empty sets

Option (C) : $\{x : x \in R \ \& \ x^2 + 2x + 1 \leq 0\}$

$x^2 + 2x + 1 \leq 0 \Rightarrow$

$(x + 1)^2 \leq 0 \Rightarrow$ only where $x = -1$ not a empty set

Option (D) : $\{x : x \in R \ \& \ x^2 - 2x + 1 \geq 0\}$

$x^s - 2x + 1 \geq 0 \Rightarrow (x - 2)^2 \geq 0$ not a empty set for all $x \in R$

Opiton (A,B) correct

11. Two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n respectively are :

दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान क्रमशः होगें :

(A) 7, 6 (B) 6, 3 (C) 5, 1 (D) 8, 7

Ans. B

Sol. Two finite have M and n elements respectively.

No of substs of sets are 2^M & 2^n respectively.

Given that $2^n = 2^n + 56$

$2^n - 2^n = 56$

Clearly $m = 6$, $n = 3$

Option (B) correct

12. If $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \leq x \leq 10\}$, $B = \{x \mid x \text{ is one digit prime}\}$ $C = \{x \mid x/3 \in N, x \leq 12\}$, Then $A \cap (B \cup C)$ is equal to :

यदि $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \leq x \leq 10\}$, $B = \{x \mid x$ एक अभाज्य सख्यां है$\}$, $C = \{x \mid x/3 \in N, x \leq 12\}$, हो, तो $A \cap (B \cup C)$ बराबर होगा :

(A) {2, 6} (B) {3, 6, 12} (C) {2, 6, 12} (D) {6, 8}

Ans. A

Sol. $A = \{x \mid x/2 \in Z, 0 \leq x \leq 10\}$

$B = \{x \mid x \text{ is one digit prime}\}$

$C = \{x \mid x/3 \in N, x \leq 12$

$\therefore$ A = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
B = {2, 3, 5, 7}
C = {1, 6, 9, 12}
$A \cap (B \cup C) = \{2, 6\}$
Option (A)

13. If n(A) = 10, n(B) = 15 and $n(A \cup B) = x$, then :
(A) $15 < x < 25$ (B) $15 \le x \le 25$ (C) $5 \le x \le 15$ (D) None of these

यदि n(A) = 10, n(B) = 15 तथा $n(A \cup B) = x$, हो, तो :
(A) $15 < x < 25$ (B) $15 \le x \le 25$ (C) $5 \le x \le 15$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $n(A) = 10, n(B) = 15$ & $n(A \cup B) = x$

$\because n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$x = 10 + 15 - n(A \cap B)$

$x = 25 - (A \cap B)$

X_{max} when $n(A \cap B) = 0$, $X_{max} = 25$

x_{min} when $n(A \cap B) = 10$, $X_{min} = 25 - 10 = 15$

$\Rightarrow 15 \le x \le 25$

Option (B)

14. Among 1000 families of a city, 40% read newspaper A, 20% read newspaper B, 10% read newspaper C, 5% read both A and B, 3% read both B and C, 4% read A and C and 2% read all three newspapers. The number of families which read only newspaper A is :

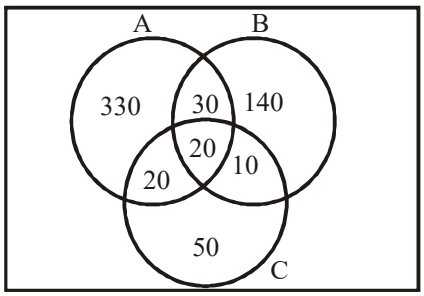
एक नगर के 1000 में से 40% समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र B पढ़ते हैं, 10% समाचार पत्र C पढ़ते हैं, 5% समाचार पत्र A तथा B दोनों पढ़ते हैं, 3% परिवार समाचार पत्र B एवं C, 4% समाचार पत्र A एवं C तथा 2% परिवार तीनो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल A समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए :
(A) 140 (B) 290 (C) 330 (D) 340

Ans. C

Sol. n(A) = 40% of 1000 = 10
n(B) = 20% of 1000 = 200
n(C) = 10% of 1000 = 100
$n(A \cap B)$ = 5% of 1000 = 50
$n(B \cap C)$ = 3% of 1000 = 30

$n(A \cap C)$ = 4% of 1000 = 40

$n(A \cap A \cap C)$ = 2% of 1000 = 20



The number of families which read only newspaper A

= 330

Option (C)

15. If for three disjoint sets A, B, C; n(A) = 10, n(B) = 6 and n(C) = 5, then n(A ∪ B ∪ C) is equal to :

यदि तीन अगल–अलग समुच्च्यों के लिए A, B, C; n(A) = 10, n(B) = 6 तथा n(C) = 5, हो, तो n(A ∪ B ∪ C) बराबर होगा :

(A) 21 (B) 11 (C) 1 (D) 9

Ans. A

Sol. Three disjoint sets A,B, C

n(A) = 10, n(B) = 6 & n(C) = 5

$\because$ A, B, C are disjoint sets

$n(A \cap B) = 0$

$n(B \cap C) = 0$

$n(A \cap C) = 0$

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$= 10 + 6 + 5 - 0$

$n(A \cup B \cup C) = 21$

Option (A)

16. If A and B are disjoint, then n(A ∪ B) is equal to :

यदि A तथा B अंसयुक्त है, तब n(A ∪ B) बराबर है :

(A) n(A) (B) n(B) (C) n(A) + n(B) (D) n(A).n(B)

Ans. C

Sol. A & B are dispoint sets $\Rightarrow n(A \cap B) = 0$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

Option (C)

17. If X and Y are two sets, then $X \cap (Y \cup X)^c$ equals :

(A) X (B) Y (C) ϕ (D) none

यदि X तथा Y दो समुच्चय है, तब $X \cap (Y \cup X)^c$ बराबर है :

(A) X (B) Y (C) ϕ (D) कोई नहीं

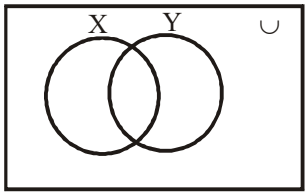
Ans. C

Sol. $X \cap (Y \cup X)^c$

$n(r^c \cap x^C)$

$X \cap (\cup - X \cup Y)$

$= \phi$



Option (C)

18. Let n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300 and $n(A \cap B) = 100$, then $n(A^c \cap B^c)$ is :

माना n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300 तथा $n(A \cap B) = 100$, तब $n(A^c \cap B^c)$ है :

(A) 400 (B) 600 (C) 300 (D) 200

Ans. C

Sol. n (U) = 700, n(A) = 200, n(B) = 300

$n(A \cap B) = 100$

$n(A^c \cap B^c) = n(A^c \cup B^c)$ (Demorgon's law)

Now $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 200 + 300 - 100$

$n(A \cup B) = 400$

$\therefore n(A \cap B)^c = n(\cup) - n(A \cup B)$

$= 700 - 400$

$= 300$

Opion (C)

19. The set $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ is equal to :

(A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) none

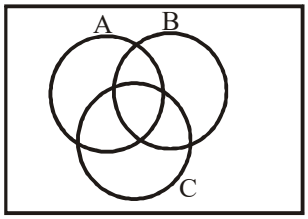
समुच्चय $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ बराबर है :

(A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$

$(A^c \cup B) \cup (B \cap C)$ {De-morgn's law}



Drom venn diagram, clearly see that

$(A^c \cup B) \cup (B \cap C) = (A^c \cup B)$

Option (B)

20. Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in $A \cup B$?

समुच्चय A तथा B में क्रमशः 3 तथा 6 अवयव है। $A \cup B$ में अवयव की न्यूनतम संख्या है ?

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18

Ans. B

Sol. $n(A) = 3, n(B) = 6$

for $n(A \cup B)_{minimum}$, $n(A \cap B)$ should be maximum $= n(A) = 3$

$\Rightarrow n(A \cup B)_{minimum} = n(A) + n(B) - (A \cap B)_{maximum}$

$= 3 + 6 - 3$

$= 6$

21. In a class of 100 students, 55 students have passed in Mathematics and 67 students have passed in physics, no student fails. Then the number of students who have passed in Physics only is :

100 विद्यार्थियों की कक्षा में, 55 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 67 विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। कोई विद्यार्थी फेल नहीं है। तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है :

(A) 22 (B) 33 (C) 10 (D) 45

Ans. D

Sol. $n(M) = 55$

$n(P) = 67$

$n(M \cup P) = 100$

$n(M \cup P) = n(M) + n(P) - n(M \cap P)$

$100 = 55 + 67 - n(M \cap P)$

$n(M \cap P) = 122 - 100$

$n(M \cap P) = 22$

Number of students who have passed in physics only

$= n(P) - n(M \cap P)$

$= 67 - 22$

$= 45$

Option (D)

22. Let X = {1,2,3,4,5,6} be an universal set. Sets A,B,C in the universal set X be defined by A = {1,2,3},B = {2,4,5} & C = {3,4,5,6}. Then :

माना X = {1,2,3,4,5,6} एक समष्टीय समुच्चय है। समष्टीय समुच्चय X में परिभाषित समुच्चय A,B,C है तथा A = {1,2,3}, B = {2,4,5} तथा C = {3,4,5,6} तब :

(A) A–B = {4,5}
(B) (A–B) ∪ (B–A) = {1,3,4,5}
(C) (A–B)– C = {1}
(D) A ∩ C′ = {1,2}

Ans. BCD

Sol. X = {1,2,3,4,5,6}

A = {1,2,3}

B = {2,4,5}

C = {3,4,5,6}

A – B = {1,3}

(A – B) ∪ (B – A) = {1,3} ∪ {4, 5} = {1, 3, 5}

(A – B) – C = {1, 3}– {3, 4, 5, 6} = {1}

A ∩ C' = {1, 2, 3} ∩ {1, 2, 3} = {1, 2}

Correct options are (B,C,D)

23. If A, B and C are any three sets, then A × (B ∪ C) is :

(A) (A × B) ∪ (A × C)
(B) (A ∪ B) × (A ∪ C)
(C) (A × B) ∩ (A × C)
(D) none of these

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है, तब A × (B ∪ C) है :

(A) (A × B) ∪ (A × C)
(B) (A ∪ B) × (A ∪ C)
(C) (A × B) ∩ (A × C)
(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C)

Option (A)

24. If A, B and C are any three sets, then $A \times (B \cap C)$ is :

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय है, तब $A \times (B \cap C)$ है :

(A) $(A \times B) \cup (A \times C)$ (B) $(A \times B) \cap (A \times C)$

(C) $(A \cup B) \times (A \cup C)$ (D) $(A \cap B) \times (A \cap C)$

Ans. B

Sol. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Option (B)

25. Let $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$. Then $n[(A \times B) \cap (B \times A)]$ is equal to :

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) none

माना $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$, तब $n[(A \times B) \cap (B \times A))]$ बराबर है :

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A))]$

$\Rightarrow (A \times B) \cap (B \times A)$

$A \times B = \{(a,b), (a,b), (a,d), (a,e), (b,b) (b,c), (b, d), (b,e), (c,d), (c,c), (e,c), (c,d), (c,e), (d,b), (d,c), (d,e)\}$

$B \times A = \{(b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (c,a) (c,b), (c, c), (c,d), (d,a), (d,b), (e,a), (e,b), (e,d)\}$

$(A \times B) \cap (B \times A) = \{(b,b) (b,c) (b,d) (c,c), (c,b), (c, d), (d,b), (d, c), (d,d)\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A))] = 9$

Option (C)

26. In the set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, a relation R is defined by $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$. Then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

एक समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक सम्बन्ध $R = \{(x, y) \mid x, y \in A$ तथा $x < y\}$ द्वारा परिभाषित है तब R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$

for reflexive $x < x$, never

for symmetric if $x < y \Rightarrow y < y < x$, No.

fro transitive $x < y$ If $y < z \Rightarrow x < z$, Yes.

Option (C)

27. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by nRm $\Leftrightarrow$ n is a factor of m (i.e. n | m). Then R is :

(A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric

(C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध nRm $\Leftrightarrow$ n, m का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् n | m) तब R है :

(A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित (C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. nRM $\Leftrightarrow$ n is a factor fm (i.e. n/m) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

nRn $\Leftrightarrow$ n is a factor of n, yes for symmetric. If nRm $\Leftrightarrow$ mRn, not always for transitive, nRm, & mRp $\Leftrightarrow$ nRp, yes

Option (D)

28. If R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B is :

यदि R एक परिमित समुच्चय A जिसमें m अवयव है से एक अन्य परिमित समुच्चय B जिसमें n अवयव हो, में परिभाषित एक सम्बन्ध है तब A से B में संबंधों की कुल संख्या है :

(A) 2^{mn} (B) $2^{mn} - 1$ (C) 2mn (D) m^n

Ans. A

Sol. n(A) = m

n(B) = n

n (A × B) = mn

no. of subsets of (A ×B) = 2^{mn}

Maximum number of relations from A to B = Total no. of subsets of (A× B) = 2^{mn}

Option (A)

29. Let L denote the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by α R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L. Then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

माना L एक समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, माना एक सम्बन्ध R निम्न प्रकार परिभाषित है α R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L तब R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. L denote the set of all straight lines in a plane.

Relation R be defined by R $\beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in$ L

for reflexive, $\alpha \perp \alpha$ No because a line can't be perpendicular to itself.

for symmetric, $\alpha \perp \beta \Rightarrow \beta \perp \alpha$, yes

for transitive; $\alpha \perp \beta$ & $\beta \perp \gamma \Rightarrow$, No it will be parallel

Option (B)

30. Two points A and B in a plane are related if OA = OB, where O is a fixed point. This relation is :

(A) Reflexive but not symmetric (B) Symmetric but not transitive

(C) An equivalence relation (D) None of these

एक समतल में दो बिन्दु A व B सम्बन्धित होंगे यदि OA = OB, जहाँ O एक स्थिर बिंदु है। यह सम्बन्ध है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) सममित परंतु संक्रामक नहीं

(C) एक तुल्यता सम्बन्ध (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Two points A and B in a plane are related if OA = OB, where O is fixed point

for reflexive; OA = OA, yes

for symmetric; OA = OB $\Rightarrow$ OB = OA, yes

for transitive; OA = OB If OB = OC $\Rightarrow$ OA = OC, yes

Equivalence relation

Option (C)

31. The relation R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3} is :

(A) Reflexive but not symmetric (B) Reflexive but not transitive

(C) Symmetric and transitive (D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय A = {1, 2, 3} पर सम्बन्ध R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं

(C) सममित तथा संक्रामक (D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)}, on the

set A {1, 2, 3}

Reflexive yes because (1, 1), (2, 2), (3, 3) $\in$ R

Symmetric no, because (1, 2) $\notin$ R

Transitive yes, because all element related to (a,b) $\in$ R $\forall$ (b,c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Option (A)

32. Let A be the set of all children in the world and R be a relation in A defined by x R y if x and y have same sex. Then R is :

(A) Not reflexive (B) Not symmetric (C) Not transitive (D) An equivalence relation

माना A विश्व के सभी बच्चों का समुच्चय है तथा R, A पर निम्न प्रकार परिभाषित है xRy यदि x तथा y समलैंगिक हैं तब R है :

(A) स्वतुल्य नहीं (B) सममित नहीं (C) संक्रामक नहीं (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. A be the set of all children in the world

R be relation in A defined by xRy if x and y have same sex.

for reflexive xRx, yes

for symmetric : It xRy $\forall$ yRz $\Rightarrow$ xRz yes

an equivalence relation

Option (D)

33. Let A = {2, 3, 4, 5} and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)} be a relation on A. Then R is :

(A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric

(C) An equivalence relation (D) None of these

माना A = {2, 3, 4, 5} तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}, A में एक सम्बन्ध है तब R है :

(A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित

(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. A = {2, 3, 4, 5}

R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}
a relation on A
for reflexive : (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) $\Rightarrow$ R; yes
for transitive: No, because (2, 3) $\in$ R, but (2, 5) $\notin$ R
Option (B)

34. Let L be the set of all straight lines in the xy-plane. Two lines ℓ_1 and ℓ_2 are said to be related by the relation R if ℓ_1 is parallel to ℓ_2. Then the relation R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence

माना L युक्लिडियन समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। दो रेखायें ℓ_1 व ℓ_2 संबंध R द्वारा संबंधित होती है यदि $\ell_1 \parallel \ell_2$ तब सम्बन्ध R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता

Ans. D

Sol. L be the set of straight lines in the xy-plane

$R \Rightarrow l_1$ is parallel to l_2, yes

for reflexive : l_1 is parallel to l_2, yes

for symmetric : If $l_1 \| \ l_2 \|$, yes

for transitive : If $l_1 \| \ l_2 \|, l_2 \| \ l_2 \| \Rightarrow l_1 \| \ l_3 \|$, yes

Equivalence relation

Option (D)

35. Given the relation R = {(2, 3), (3,4)} on the set {2, 3, 4}. The number of minimum number of ordered pairs to be added to R so that R is reflexive and symmetric :

समुच्चय {2, 3, 4} पर दिया गया सम्बन्ध R = {(2, 3) (3,4)} है। उन न्यूनतम क्रमित युग्मों की संख्या जिनको R में जोड़ने पर R स्वतुल्य तथा सममित भी होगा, है :

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 6

Ans. B

Sol. R = {(2, 3), (3,4)} on the set {2, 3, 4}

To make it reflexive & symmetric, minimum number of ordered pairs to be added to R, is.

(2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (4, 3)

Option (B)

36. The minimum number of elements that must be added to the relation R = {(1, 2), (2, 3)} on the set {1,2,3}, so that it is equivalence is :

उन अवयवों की न्यूनतम संख्या जिनको सम्बन्ध R = {(1, 2), (2, 3)} के समुच्चय {1,2,3} में जोड़ने पर यह तुल्यता सम्बन्ध हो जायें, होगी :

(A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 5

Ans. B

Sol. R = {(1, 2), (2, 3)} on the set {1,2,3}

To make it equivalence relation, minimum number of elements must be added.

for reflexive : (1, 1), (2, 2), (3, 3)

for symmetric : (2, 1), (3, 2)

Now, R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 3), (3, 1)}

Let check for transitive, element required = (1, 3), (3, 1)

Now R {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (3, 1)}

Again check all types of relation

Reflexive - yes

Symmetric - yes

Transtive - yes

Minimum No. of elements must be added = 7

Option (B)

37. Let a relation 'R' is define on 'Z' set of integers such that a R b $\Rightarrow$ a is divisible by b then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना एक सम्बंध 'R', पूर्णांकों के समुच्चय 'Z' पर इस प्रकार परिभाषित है कि aR b $\Rightarrow$ a, b से विभाजित है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. Relation 'R' is define on 'Z' set of integer

aRb $\Rightarrow$ a is divisible by b

for Reflexive; aRa, No (0 can not divide 0)

for Symmetric; If aRb $\Rightarrow$ bRa, No

For Transitivel; aRb, bRC $\Rightarrow$ aRC, yes

Option (C)

38. Let R : $\Delta \to \Delta$, where Δ is set of all triangles such that $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2 then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना R : $\Delta \to \Delta$, जहाँ Δ सभी त्रिभुजों का समुच्चय इस प्रकार है, कि $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2$ के सर्वांगसम है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. D

Sol. Let R : $\Delta \to \Delta$, where Δ is set of all triangles such that $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2

for Reflexive; $\Delta_1 R \Delta_1$, yes

for symmetric; $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_2 R \Delta_1$, yes

for Transitive ; $\Delta_1 R \Delta_2$, $\Delta_2 R \Delta_3 \Rightarrow \Delta_1 R \Delta_3$ yes

Equivalence Relation

Option (D)

39. Let $R : A \to A$, A is set of all children in a family such that $x\ R\ y \Rightarrow x$ is brother of 'y'(where $x, y \in A$), then R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना $R : A \to A$, जहाँ A एक परिवार के सभी बच्चों का समुच्चय इस प्रकार है कि $x\ R\ y \Rightarrow x$, 'y' का भाई है। (जहाँ $x, y \in A$), तो R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. $R : A \to A$, A is set of all children in a family such that $x\ R\ y \Rightarrow x$ is brother of 'y' (where $x, y \in A$)

for Reflexive; $x\ R\ x$, Never

for Symmetric; $xRy \Rightarrow yRx$, not always

for Transitive; $xRy, yRZ \Rightarrow xRz$, yes

Option (C)

Exercise -II

1. Let A = {1, 2, 3, 4}, and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)} be a relation on A. Then R is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

यदि A = {1, 2, 3, 4}, तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)}, A पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3, 4}, R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)}

for Reflextive ; No, because (1, 1) $\notin$ R

for Symmetric ; No, because (2, 1) $\notin$ R

for Transitive; Yes, No, because all elements of R fullfill the crieteria (a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R (a, c) $\in$R

option (C)

2. The void relation on a set A is :
(A) Reflexive (B) Symmetric and transitive
(C) Reflexive and symmetric (D) Reflexive and transitive

एक समुच्चय A पर रिक्त सम्बन्ध होगा :
(A) स्वतुल्य (B) सममित व संक्रामक (C) स्वतुल्य व सममित (D) स्वतुल्य व संक्रामक

Ans. B

Sol. The void relation on a set A is
R = {}
only symmetric transitive
option (B)

3. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by nRm $\Leftrightarrow$ n is a factor of m (i.e. n | m). Then R is :
(A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric
(C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध nRm $\Leftrightarrow$ n, m का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् n | m) तब R है :
(A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित
(C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. nRM $\Leftrightarrow$ n is a factor fm (i.e. n/m) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

nRn $\Leftrightarrow$ n is a factor of n, yes for symmetric. If nRm $\Leftrightarrow$ mRn, not always for transitive, nRm, & mRp $\Leftrightarrow$ nRp, yes

Option (D)

4. For real numbers x and y, we write x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ is an irrational number. Then the relation R is :

(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिये x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है, तब सम्बन्ध R है :

(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. For real numbers x and y

x R y $\Leftrightarrow$ x – y + $\sqrt{2}$ is an irrational numbers

for Reflexive; x – x + $\sqrt{2}$ = $\sqrt{2}$ is an irrational number, yet

for Symmetric; If x – y + $\sqrt{2}$ = $2\sqrt{2} \in R$

$2\sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ is an irrational number

but $2\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 0$ is not an irrational number

for transitive; x – y + $\sqrt{2}$ irrational No. .....(1)

x – z + $\sqrt{2}$ irrational No. .....(2)

add eq. (1) and (2) x – z + $2\sqrt{2}$ not always

Example : let $x = 1 \in R$, $y = 2\sqrt{2} \in R$ & $z = 2\sqrt{2} \in R$

x – y + $\sqrt{2}$ irrational No.

y – z + $\sqrt{2}$ irrational No.

but x – y + $2\sqrt{2}$ not an irrational No.

option (A)

5. Let X={1, 2, 3, 4, 5} and Y={1, 3, 5, 7, 9}. Which of the following is/are relations from X to Y :

माना X = {1, 2, 3, 4, 5} तथा Y = {1, 3, 5, 7, 9} निम्न में से कौनसा / कौनसे X से Y में सम्बन्ध है :

(A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$ (B) $R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)\}$

(C) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$ (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$

Ans. ABC

Sol. X={1, 2, 3, 4, 5}, Y={1, 3, 5, 7, 9}

Option (A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$

R_1 = {(1, 3) (3, 5) (5, 7) yes

Option (B) R_2 = {(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)}, yes

Option (C) R_3 = {(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)}, yes

Option (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$ No

Correct options are A,B,C

6. Let R be a relation defined in the set of real numbers by a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$. Then R is :

(A) Equivalence relation (B) Transitive

(C) Symmetric (D) Anti-symmetric

माना R एक सम्बन्ध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर निम्न प्रकार परिभाषित है a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$. तब R है :

(A) तुल्यता संबंध (B) संक्रामक (C) सममित (D) प्रति सममित

Ans. C

Sol. R be a relation defined in the set of real numbers by a R b $\Leftrightarrow 1 + ab > 0$

for Reflexive : $1 + a.a > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

for Symmetric; If $1 + ab > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

fro Transitive; Let take an example

$a = -3, b = 0, \quad 1 (-3 \times 0) > 0$, True

$c = 4, b = 0, 1 + 4 \times 0 > 0$, True

Now $a = -3, c = 4, 1 + (-3) \times 4 > 0$, False

Given relation is refllexive, symmetric but not transitive and not anti-symmetric

Option (C)

7. Which one of the following relations on R is equivalence relation :

निम्न में से कौनसा R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है :

(A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$ (B) $x R_2 y \Leftrightarrow x \geq y$

(C) $x R_3 y \Leftrightarrow x \mid y$ (D) $x R_4 y \Leftrightarrow x < y$

Ans. A

Sol. Option (A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$

for Reflexive; $1 \times 1 = 1 \times 1$, yes

for symmetric: If $1 \times 1 = |y| \Rightarrow |y| = 1 \times 1$, yes

for transitive; $|x| = |y|, |y| \Rightarrow |x| \; 1 \times 1 = |z|$, yes

Equivalence relation

Option (B) $xR_2 \Leftrightarrow x \geq y$

for reflexive; x/x, yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not Equivalence relation

Option (C); $xR_3 y \Rightarrow x/y$ (x is divisible by y)

for Reflexive; x/x, yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not equivalence relation

Option (D); $xR_4y \Leftrightarrow x < y$

for Relexive; $x < x$, No

Not Equivalence relation

8. Let R be a relation in N defined by $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$. Which of the following is false :
(A) $R = \{(2, 2), (3, 5), (4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$ (B) Domain of $R = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
(C) Range of $R = \{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) None of these

माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$ द्वारा परिभाषित है तब निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :
(A) $R = \{(2,2),(3,5),(4,10),(5,17),(6,25)\}$ (B) R का प्रांत $= \{2, 3, 4, 5, 6\}$
(C) R का परिसर $= \{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. R be a relation in N
$R = \{(1+x, 1+x^2) : x \le 5, x \in N\}$
$R = \{(2, 2), (3, 5),(4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$
Option (A) is correct

9. The relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$ by aRb if $|a^2 - b^2| \le 5$. Which of the following is false :
(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
(B) $R^{-1} = R$
(C) Domain of $R = \{1, 2, 3\}$
(D) Range of $R = \{5\}$

$A = \{1, 2, 3\}$ पर सम्बन्ध R, $aRb \Leftrightarrow |a^2 - b^2| \le 5$ द्वारा परिभाषित है। निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :
(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
(B) $R^{-1} = R$
(C) R का प्रांत $= \{1, 2, 3\}$
(D) R का परिसर $= \{5\}$

Ans. D

Sol. Relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$

aRb if $|a^2 - b^2| \le 5$
$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 1), (3, 2), (2, 3)\}$
Domain of $R = \{1, 2, 3\}$

Range of R = {1, 2, 3}
Option (D) is incorrect

10. The relation R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3} is :
(A) Reflexive but not symmetric (B) Reflexive but not transitive
(C) Symmetric and transitive (D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय A = {1, 2, 3} पर सम्बन्ध R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} है :
(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं
(C) सममित तथा संक्रामक (D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)} on the set A = {1, 2, 3}

Reflexive : Yes, because (1, 1), (3, 2) $\in$ R
Symmetric : No, because (2, 1), (3, 2), (3, 1) $\in$ R
Transitive : Yes, because all elements in R. fullfill the condition (a,b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R
Option (A)

11. Let a relation R in the set N of natural numbers be defined as (x, y) $\in$ R if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ for all x, y $\in$ N. The relation R is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) An equivalence relation

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है (x, y) $\in$ R $\Leftrightarrow$ $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ $\forall$ x, y $\in$ N तब सम्बन्ध R है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. A

Sol. Relation R in set N of natural numbers
(x, y) $\in$ R if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$
for Reflexive : $x^2 - 4x^2 + 3x^2 = 0$ (x, y) $\Rightarrow$ 0 = 0, Yest
for Symmetric : If $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ $\Rightarrow$ $y^2 - 4xy + 3x^2 = 0$, No
for Transitive : $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \Rightarrow y^2 - 4y + 3z^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 4xz + 3z^2 = 0$
Option (A)

12. Let A = {2, 3, 4, 5} and let R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)} be a relation in A. Then R is :
(A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric
(C) Reflexive and antisymmetric (D) None of these

माना A = {2, 3, 4, 5} तथा माना R = {(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)}, A में एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित
(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$

for Reflexive: Yes, because $(2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 4), (5, 5) \in R$

for Symmetric : Yes, because $\forall$ ordered pair $(a, b) \in R$ $(a, b) \in R$

for Transitive : No, because $(2, 3) \in R$, $(3, 5) \in R$ but $(2, 5) \in R$

Option (B)

13. If $A = \{2, 3\}$ and $B = \{1, 2\}$, then $A \times B$ is equal to :

यदि $A = \{2, 3\}$ व $B = \{1, 2\}$, तब $A \times B$ है :

(A) $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$ (B) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$

(C) $\{(2, 1), (3, 2)\}$ (D) $\{(1, 2), (2, 3)\}$

Ans. A

Sol. $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$

$A \times B$ $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$

Option (A)

14. Let $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$ be a relation on the set $A = \{3, 6, 9, 12\}$. The relation is :

(A) An equivalence relation (B) Reflexive and symmetric only

(C) Reflexive and transitive only (D) Reflexive only

माना $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$ समुच्चय $A = \{3, 6, 9, 12\}$ पर परिभाषित एक संबंध है। अतः सम्बन्ध R है :

(A) एक तुल्यता संबंध (B) केवल स्वतुल्य तथा सममित

(C) केवल स्वतुल्य व संक्रामक (D) केवल स्वतुल्य

Ans. C

Sol. $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) (6, 12) (3, 9) (3, 12), (3, 6)\}$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Symmetric : No, because $(6, 12) \in R$ but $(12, 6) \notin R$

$(3, 9) \in R$ but $(9, 3) \notin R$

$(3, 12) \in R$ but $(2, 3) \notin R$

$(3, 6) \in R$ but $(6, 3) \notin R$

for Tansitive : Yes, because $\forall$ element in R

There exist $(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

15. Let R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a relation on the set A = {1, 2, 3, 4}. The relation R is :
(A) Reflexive (B) Transitive (C) Not symmetric (D) A function

माना R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} समुच्चय A = {1, 2, 3, 4} पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
(A) स्वतुल्य (B) संक्रामक (C) सममित नहीं (D) एक फलन

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3, 4}

R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)}

for Reflexive : No, because, (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) $\in$ R

for symmetric : No because, in Relation R, there are many element who does not follow

(a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Function No, because set has one & only one image in set B.

Option (C)

16. Let N denote the set of all natural numbers and R be the relation on N×N defined by (a, b) R (c, d) if ad (b + c) = bc (a + d), then R is :
(A) Symmetric only (B) Reflexive only
(C) Transitive only (D) An equivalence relation

माना N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा R, N × N पर एक सम्बन्ध (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ ad (b + c) = bc (a + d), द्वारा परिभाषित सम्बन्ध है, तब R है :
(A) केवल सममित (B) केवल स्वतुल्य (C) केवल संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. N denote the set of all natural numbers
R be the relation on N × N defined by
(a, b) R (c, d) if ad (b + c) = bc (a + d)
for Reflexive :
ab (b +a) = ba(a + b) for all a,b $\in$ N
$\Rightarrow$ (a, b) R (a,b), for all (a, b) $\in$ N × N
Yes, reflexive
for symmetric:
Let (a, b) R (c, d) $\Rightarrow$ ad (b + c) = b(a + d)
da (c + a) = cb (d + a) (commutative law)
cb (d + a) = da (b + c)
(c, d) R (a, b)
Hence R is symmetric
for Transitive :
Let (a, b), (c, d), (e, f) $\in$ N × N
Let (a, b) R (c, d) & (c, d) R (e, f)
ad (b + c) = bc (a +d) & ef(d + e) = de (c + f)

$abd - acd = abc + bcd$ & $cdf + cef = cde + def$

$ab(a - c) = cd(b - a)$ & $cd(fe) = ef(d - c)$

$$\frac{ab}{a-b} = \frac{cd}{c-d} \quad \text{.....(1)}$$

$$\Rightarrow \frac{cd}{c-d} = \frac{ef}{e-f} \quad \text{.....(2)}$$

from eq. (1) & (2)

$$\Rightarrow \frac{ab}{a-b} = \frac{ef}{e-f}$$ $af(b + e) = be(a + f)$ (a, b) R (e, f)

$\Rightarrow$ Hence, R is transitive

$\Rightarrow$ Equivalence relation

Option (D)

17. If A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9} and R is a relation from A to B defined by 'x is greater than y'. The range of R is:

(A) {1, 4, 6, 9} (B) {4, 6, 9} (C) {1} (D) None of these

यदि A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9} तथा A से B में एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है 'x, y से बड़ा है' तब R का परिसर है :

(A) {1, 4, 6, 9} (B) {4, 6, 9} (C) {1} (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. A = {1, 2, 3}, B = {1, 4, 6, 9}

A relation (R) from A to B by 'x' is greater then 'y'

R = {(2, 1), (3, 1)}

Range of R = {3, 1}

Option (C)

Exercise -III

1. Let R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a releation on the set A = {1, 2, 3, 4}. The relation R is : **[AIEEE-2004]**

(A) transitive (B) not symmetric (C) reflexive (D) a function

माना कि R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} समुच्चय A = {1, 2, 3, 4} में एक सम्बन्ध हो, तो सम्बन्ध R है : **[AIEEE-2004]**

(A) संक्रामक (B) सममित नहीं (C) स्वतुल्य (D) एक फलन

Ans. B

Sol. R = {(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)} be a releation on the set A = {1, 2, 3, 4}

for Reflexive : No, because (1, 1), (2, 2) $\notin$ R

for Symmetric : No, because (2, 3) $\in$ R but (3, 2) $\notin$ R

Transitive : No, because every element of Relation R

does not follow (a, b) $\in$ R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$R

Option (B)

2. Let R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)}, be relation on the set A = {3, 6, 9, 12}. The relation is : **[AIEEE-2005]**

(A) reflexive and transitive only (B) reflexive only

(C) an equilvalence relation (D) reflexive and symmetric only

माना R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)} समुच्चय A = {3, 6, 9, 12} पर एक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध : **[AIEEE-2005]**

(A) स्वतुल्य तथा संक्रामक है (B) केवल स्वतुल्य है

(C) एक तुल्यता संबंध है (D) स्वतुल्य तथा सममित है

Ans. A

Sol. A = {3, 6, 9, 12}, relation on set A

R = {(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)}

Reflexive : Yes, because (6, 12) $\in$ R but (12, 6) $\notin$ R

(3, 9) $\in$ R but (9, 3) $\notin$ R

(3, 12) $\in$ R but (12, 3) $\notin$ R

(3, 6) $\in$ R but (8, 3) $\notin$ R

Transitive : Yes, becuase elements / ordered pair in Relation R they follow, (a, b) $\in$R, (b, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Option (A)

3. Let W denote the words in the English dictionary. Define the relation R by :R = {(x, y) ∈ W × W | the words x and y have at least one letter in common}. Then R is : **[AIEEE-2006]**

(A) reflexive, symmetric and not transitive (B) reflexive, symmetric and transitive

(C) reflexive, not symmetric and transitive (D) not reflexive, symmetric and transitive

माना W अंग्रेजी शब्दकोष में एक शब्द दर्शाता है। सम्बन्ध R निम्न द्वारा परिभाषित है : R = {(x, y) ∈ W × W | शब्दों x तथा y में कम-से-कम एक अक्षर उभयनिष्ठ है, तो R : **[AIEEE-2006]**

(A) स्वतुल्य, सममित पर संक्रामक नही है (B) स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है

(C) स्वतुल्य, असममित तथा संक्रामक है (D) स्वतुल्य नही, पर सममित तथा संक्रामक है

Ans. A

Sol. W denote the words in the English dictionary

Relation R = {(x, y) ∈ W × W | the word x & y have at tests one letter in common

Reflexive, Yes, x & y have at least one letter in common

Symmetric; Yes, x & y have at least one letter in common

⇒ y & x have at tests are letter in common

Transitive : No,

Let, BAD & CAT have atleast one letter in common

CAT & KITE have at least one letter in common

But BAD & KITE have no letter common

Option (A)

4. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane R × R : S = {(x, y): y = x + 1 and 0 < x < 2} T = {(x, y) : x – y is an integer}. Which one of the following is true? **[AIEEE-2008]**

(A) Both S and T are equivalence relations on R (B) S is an equivalence relation on R but T is not

(C) T is an equivalence relation on R but S is not (D) Neither S nor T is an equivalence relation on R

माना R एक वास्तविक रेखा है। तल R × R के निम्न उपसमुच्चयों को लीजिए

S = {(x, y): y = x + 1 तथा 0 < x < 2}

T = {(x, y) : x – y एक पूर्णांक है}.

निम्न में से कौनसा सत्य है? **[AIEEE-2008]**

(A) S तथा T दोनों R पर तुल्यता सम्बन्ध हैं (B) S , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन T नहीं है

(C) T , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है, लेकिन S नहीं है (D) न तो T और न ही S,R पर तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane R × R

S = {(x, y): y = x + 1

T = {(x, y) : x – y is an integer}

S = (x, y); y = x + 1 & 0 < x < 2

Reflexive : No, because x = x +1

a = 1, can't possible

So no need to check symmetric & Transitive

S $\Rightarrow$ is not a Equivalence relation

T = {(x, y) (x – y)} is an integer

Reflexive : Yes, because x – x = 0 always an integer

Symmetric : Yes, because x – y is an integer then y – x is also an integer

Transitive : yes, because if x – y = Integer .....(i)

y – z = integer ..... (ii)

add equation (i) & (ii) x – z = integer

So T is an equivalence relation

Option (C)

5. If A, B and C are three sets such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$, then : **[AIEEE-2009]**

यदि A, B तथा C तीन ऐसे समुच्चय (sets) हैं जिनके लिए $A \cap B = A \cap C$ तथा $A \cup B = A \cup C$, तब : **[AIEEE-2009]**

(A) A = B (B) A = C (C) B = C (D) $A \cap B = \phi$

Ans. C

Sol. A,B,C are three sets

Such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$

It is only possible when B = C

Option (C) correct

6. Consider the following relations :

R = {(x, y) | x, y are real numbers and x = wy for some rational number w};

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid$ m, n, p and q are integers such that n, q $\neq$ 0 qm = pn.}, Then : **[AIEEE-2010]**

(A) R is an equivalence relation but S is not an equivalence relation

(B) Neither R nor S is an equvalence relation

(C) S is an equvalence relation but R is not an equvalence relation

(D) R and S both are equivalence relations

निम्नलिखित सम्बन्धों को ली जिए

R = {(x, y) | x, y वास्तविक संख्याऐं हैं तथा किसी परिमेय संख्या w के लिए x = wy हैं।

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid$ m, n, p एवं q ऐसे पूर्णांक हैं कि n, q $\neq$ 0 qm = pn.} तो : **[AIEEE-2010]**

(A) R एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन S एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(B) न तो R और नहीं S एक तुल्यता सम्बन्ध है

(C) S एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन R एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(D) R तथा S दोनों ही तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. R = {(x, y) | x, y are real numbers and x = wy for some rational number w}

$\because$ x = wy Reflexive x = w. x $\Rightarrow$ w = 1 is rational no.

yes reflexive

Symmetric : If x = wy; then y = wx not always

$\Rightarrow$ R is not equivlence relation

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid$ m, n, p and q are integers such that n, q $\neq 0$ & qm = pn.$\}$

$\because$ qm = pn

$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$

Reflexivel; yest $\frac{m}{n} = \frac{m}{n}$

Symmetric; yes, if $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ then

Transitive; you, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}, \frac{p}{q} = \frac{r}{s} \Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{r}{s}$ ms = rn

$\Rightarrow$ S is an equivalence relation

7. Let R be the set of real numbers : **[AIEEE-2011]**

Statement-1: A = {(x, y) $\in$ R × R : y – x is an integer} is an equivalence relation on R.

Statement :2: B = {(x, y) $\in$ R × R : x = αy for some rational number α} is an equivalence relation on R.

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is false

(B) Statement-1 is false, Statement-2 is true

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1

माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है : **[AIEEE-2011]**

कथन-1: A = {(x, y) $\in$ R × R : y – x एक पूर्णांक ह} R पर एक तुल्यता संबंध है।

कथन-2: B = {(x, y) $\in$ R × R : x = αy किसी परिमेय संख्या α के लिए} R पर एक तुल्यता संबंध है।

(A) कथन-1 सत्य है, कथन -2 असत्य है

(B) कथन-1 असत्य है, कथन -2 सत्य है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है। कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है

(D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य हैं, कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

Ans. A

Sol. R be the set of real numbers

$A = \{(x, y) \in R \times R : y - x \text{ is an integer}\}$

Reflexive ; yes because $y - y = 0$ is an integer

Symmetric; yes because $y - x$ is an integer then $x - y$ is also an integer

Transitive; yes because $y - x$ is an integer .....(1)

$x - z$ is an integer .....(2)

add equation (1) & (2) $y - z$ is also an integer

$\Rightarrow$ A is equivalence relation on R

$B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y \text{ for some rational number } \alpha\}$

Reflexive; Yes, because $x = \alpha . n \Rightarrow \alpha = 1$ is a rational no.

Option (A)

Symmetric; No, because if $x = \alpha x$ not always is not an equivalence relation on R.

8. Consider the following relation R on the set of real square matrices of order 3.
$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP \text{ for some invertible matrix } P\}$.
Statement-1: R is an equivalence relation.
Statement-2: For any two invertible 3×3 matrices M and N, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$ **[AIEEE-2011]**

(A) Statement-1 is false, statement-2 is true.

(B) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is correct explanation for statement-1.

(C) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for statement-1.

(D) Statement-1 is true, statement-2 is false.

निम्न सम्बंध R को कोटि 3 के वर्ग आव्यूहों पर विचारित कीजियें :
$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP, \text{ किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह P के लिए} P\}$
कथन-1: R एक तुल्यता सम्बंध है।
कथन-2: किन्हीं दो व्युत्क्रमणीय 3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$ **[AIEEE-2011]**

(A) कथन-1 असत्य है और कथन-2 सत्य है

(B) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है

(C) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

(D) कथन-1 सत्य है और कथन-2 असत्य है

Ans. B

Sol. Relation R on the set of real square matrices of order 3.

$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1} BP \text{ for some invertible matrix } P\}$.

Reflexive;

9. Let X = {1, 2, 3, 4, 5}. The number of different ordered pairs (Y, Z) that can be formed such that $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty, is : **[AIEEE-2012]**

माना X = {1, 2, 3, 4, 5} है। इससे निर्मित किए जा सकने वाले क्रमित युग्मों (Y, Z), जो इस प्रकार है कि $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ तथा $Y \cap Z$ रिक्त समुच्चय है, कि संख्या है : **[AIEEE-2012]**

(A) 5^3 (B) 5^2 (C) 3^5 (D) 2^5

Ans. C

Sol. X = {1, 2, 3, 4, 5}

$Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty

for $Y \cap Z = \phi$, we have three condition

let a $a \in x$

Case : (1) $a \in y, a \in z$

Case : (2) $a \in y, a \in y$

Case : (3) $a \in z, a \in y$

$Y \cap Z = \phi$ has 3 chances for a

Hence for five elements of X the number of required chance is $3 \times 3 \times 3\ 3 \times 3 = 3^5$

10. Let A and B be two sets containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is : **[JEE(Main)2013]**

माना A तथा B दो ऐसे सम्मुच्य है जिनमें क्रमशः 2 अवयव तथा 4 अवयव है। $A \times B$ के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 3 अथवा अधिक अवयव हैं, है : **[JEE(Main)2013]**

(A) 256 (B) 220 (C) 219 (D) 211

Ans. C

Sol. n (A) = 2, n (B) = 8

The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is

$A \times B$, has me subsets with zero element = 1

$A \times B$, has number of subsets with one elements = $8_{C_1} = 8$

$A \times B$, has number of subsets with two elements = $8_{C_2} = 28$

Total number of subsets = $2^8 = 250$

Required number of subsets = 256 – (28 + 8 +1)

= 219

11. Let S = $\{x \in R: x \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$ Then S : **[JEE(Main)2018]**

(A) contains exactly two elements (B) contains exactly four elements

(C) is an empty set (D) contains exactly one element

माना S = $\{x \in R: x \geq 0$ तथा $2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$ तो S : **[JEE(Main)2018]**

(A) में मात्र दो अवयव हैं (B) में मात्र चार अवयव हैं

(C) एक रिक्त समुच्चय हैं (D) में मात्र एक ही अवयव हैं

Ans. A

Sol. S = $\{x \in R: \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x}-3|+\sqrt{x}(\sqrt{x}-6)+6=0\}$

Case : (1) $\sqrt{x}-3 \geq 0$

$\sqrt{x} \geq 3$

$x < a$

$\Rightarrow 2\left(\sqrt{x}-3\right)+x-6\sqrt{x}+6=0$

$2\sqrt{x}-6+x-6\sqrt{x}+6=0$

$x-4\sqrt{x}=0$

$\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)=0$

$\sqrt{x}=0, x=0$ or $\sqrt{x}-0=0$

$\sqrt{x}=4$

$x=16$

$\Rightarrow x=0$ Rejected

$x=16$, accept $x \geq a$

Case : (2) $\sqrt{x}-3<0$ but $x \geq 0$

$\sqrt{x}<3$

$x<9,\ x \geq a$

$0 \leq x < a$

$\Rightarrow -2\left(\sqrt{x}-3\right)+x-6\sqrt{x}+6=0$

$-2\sqrt{x}+6+z-6\sqrt{x}+6=0$

$x-2\sqrt{x}+12=0$

Let $\sqrt{x}=t$

$t^2-8t+12=0$

$(t-6)(t-2)=0$

$t=6, t=2$

$\sqrt{x}=6, \sqrt{x}=2$

$x=36, x=4$

$x=36$ reject

$x=4$ accept $(0 \leq x < a)$

$x=16, x=4$ conains exactly two elements

12. Let A = {n∈N : n is a 3–digit number}
B = {9k + 2 : k∈N}
and C = {9k + l : k∈N} for some l (0 < l < 9)
If the sum of all the elements of the set A ∩ (B ∪ C) is 274 × 400, then l is equal to _____ .
[JEE(Main)Feb.2021]

माना A = {n∈N : n एक 3–अंकों की संख्या है}
B = {9k + 2 : k∈N}
तथा C = {9k + l : k∈N} किसी l (0 < l < 9) के लिए।
यदि समुच्चय A ∩ (B ∪ C) के सभी अवयवों का योग 274 × 400 है, तो l बराबर है _____
[JEE(Main)Feb.2021]

Ans. 5

Sol. If B ∪ C = B

$$\sum_{K=11}^{110}(9k+2)=9\left(\sum_{K=1}^{110}K-\sum_{K=1}^{10}K\right)+200$$

$= 54650 \neq 274 \times 400$

If B ∪ C ≠ B

$$\sum_{K=11}^{110}(9k+2)+\sum_{K=11}^{110}(9k+\ell)=274\times400$$

$\ell = 5$

13. Let R = {(P, Q) | P and Q are at the same distance from the origin} be a relation, then the equivalence class of (1, –1) is the set : **[JEE(Main)Feb.2021]**

माना R = {(P, Q) | P तथा Q, मूलबिंदु से समान दूरी पर हैं} तो (1, –1) का तुल्यता – वर्ग निम्न में से कौन सा समुच्चय है ?
[JEE(Main)Feb.2021]

(A) $S=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=\sqrt{2}\right\}$ (B) $S=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=2\right\}$

(C) $S=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=4\right\}$ (D) $S=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=1\right\}$

Ans. B

Sol. R (1, –1) P (h, k), O (0, 0)

OR = OP

locus of P is $h^2 + k^2 = 2$

$x^2 + y^2 = 2$

14. Define a relation R over a class of n × n real matrices A and B as "ARB iff there exists a non–singular matrix P such that $PAP^{-1} = B$" Then which of the following is true? **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) R is reflexive, transitive but not symmetric (B) R is an equivalence relation

(C) R is symmetric, transitive but not reflexive (D) R is reflexive, symmetric but not transitive

$n \times n$ के वास्तविक आव्यूहों A तथा B के एक समूह पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है : 'ARB' यदि और केव ल यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह P का अस्तित्व है जिनके लिए $PAP^{-1} = B$ है" । तो निम्न में से कौनसा– सत्य है?

[JEE(Main)Mar.2021]

(A) R स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है (B) R एक तुल्यता संबंध है

(C) R स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) R सममित और संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है

Ans. B

Sol. For reflexive

$ARA \Rightarrow PAP^{-1} = A$ ..... (1) must be true

For $P = I$, eq. (1) is true so 'R' is reflexive.

For symmetric

$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B$ ..... (1) is true

For BRA iff $PBP^{-1} = A$.... (2) must be true

$\because PAP^{-1} = B$

$P^{-1} PA P^{-1} = P^{-1}B$

$I A P^{-1}P = P^{-1}BP$

$A = P^{-1}BP$ .... (3)

From (2) and (3) $PBP^{-1} = P^{-1}BP$ can be true for some $P = P^{-1}$

$\Rightarrow P^2 = I$ (det (P) $\neq 0$)

So, R is symmetric

For transitive

$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B$ ..... is true

$BRC \Leftrightarrow PBP^{-1} = C$ ..... is true

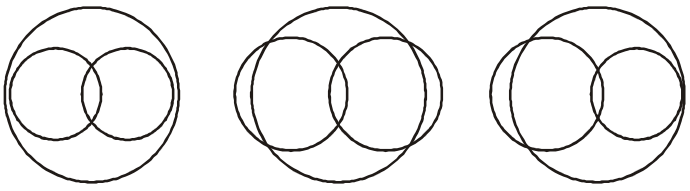
Now $PPA P^{-1} P^{-1} = C$

$P^2A (P^2)^{-1} = C \Leftrightarrow ARC$

So R is transitive relation

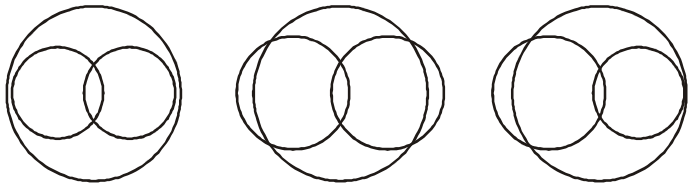
$\Rightarrow$ Hence, R is equivalence

15. In a school, there are three types of games to be played. Some of the students play two types of games, but none play all the three games. Which Venn diagrams can justify the above statement ? **[JEE(Main)Mar.2021]**



(A) P and Q (B) Q and R (C) None of these (D) P and R

एक विद्यालय में तीन प्रकार के खेल खेले जाते है। कुछ विद्यार्थी दो प्रकार के खेल खेलते हैं परन्तु कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता है। निम्न में से कौनसा वेन आरेख उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करता है? **[JEE(Main)Mar.2021]**



(A) P तथा Q (B) Q तथा R (C) इनमें से कोई नहीं (D) P तथा R

Ans. C

Sol. None of P, Q, R represent the exact condition given in the problem. So option (3) is right answer

16. Let A = {2, 3, 4, 5,...., 30} and '$\simeq$' be an equivalence relation on A × A, defined by (a, b) $\simeq$ (c, d), if and only if and only if ad = bc. Then the number of ordered pairs which satisfy this equivalence relation with ordered pair (4, 3) is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

माना A = {2, 3, 4, 5,...., 30} है तथा A × A पर, (a, b) $\simeq$ (c, d), यदि और केवल यदि ad = bc है, द्वारा परिभाषित एक तुल्यता संबंध '$\simeq$' है। तो क्रमित युग्मों की संख्या, जो क्रमित युग्म (4, 3) के साथ इस तुल्यता संबंध को संतुष्ट करते हैं, है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) 5 (B) 8 (C) 6 (D) 7

Ans. D

Sol. $(a,b) \simeq (c,d) \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$\frac{4}{3} = \frac{8}{6} = \frac{12}{9} = \frac{16}{12} = \frac{20}{15} = \frac{24}{18} = \frac{28}{21}$

Ordered pairs (4, 3), (8, 6), (12, 9), (16, 12), (20, 15), (24, 18), (28, 21)

Total = 7

17. The number of elements in the set $\{x \in R: (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$ is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

समुच्चय $\{x \in R: (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$ में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Ans. A

Sol. $(|x| - 3)|x + 4| = 6$

Case - I $x \geq 0$

$(x - 3)(x + 4) = 6$

$x^2 + x - 12 = 6$

$x^2 + x - 18 = 0$

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{173}}{2} \quad \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{73}}{2} > 0$

Case - II $-4 \leq x < 0$

$(-x - 3)(x + 4) = 6$

$x^2 + 7x + 12 - 6$

$x^2 + 7x + 18 = 0 \quad D < 0$

Case - III $x < -4$

$(-x - 3)(-x - 4) = 6$

$x^2 + 7x + 12 = 6$

$x^2 + 7x + 6 = 0$

$(x + 1)(x + 6) = 0$

$x = -1, x = -6 \quad \Rightarrow \quad x = -6$

18. Let N be the set of natural numbers and a relation R on N be defined by $R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\}$. Then the relation R is : **[JEE(Main)July2021]**

(A) reflexive but neither symmetric nor transitive

(B) symmetric but neither reflexive nor transitive

(C) an equivalence relation

(D) reflexive and symmetric, but not transitive

माना N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और N पर एक संबंध R निम्न द्वारा परिभाषित है

$R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\}$ । तो संबंध R : **[JEE(Main)July2021]**

(A) स्वतुल्य है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है

(B) सममित है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है

(C) एक तुल्यता संबंध है

(D) स्वतुल्य और सममित है, परन्तु संक्रामक नहीं है

Ans. A

Sol. $(x, y) \in N \times N$

$x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0$

$\Rightarrow \quad x(x^2 - y^2) - 3y(x^2 - y^2) = 0$

$\Rightarrow \quad (x - 3y)(x^2 - y^2) = 0$

$\Rightarrow \quad (x - y)(x + y)(x - 3y) = 0$

$\therefore \; x = y \text{ or } x = -y \text{ or } x = 3y$

It is a reflexive relation Since xRx

$\because \; x = 3y$

Consider $(3, 1) \in R$

But $(1, 3) \notin R$

$\because$ Hence is is not Symmetric

For transitive Consider $(9, 3) \in R$ and $(3, 1) \in R$

but $(9, 1)) \notin R$

$\therefore$ It is not transitive.

19. Let $A = \{n \in N\} \, |n^2 \leq +10{,}000\}$, $B = \{3k + 1\} \mid k \in N\}$ and $C = \{2k \mid k \in N\}$, then the sum of all the elements of the set $A \cap (B - C)$ is equal to _____. **[JEE(Main)July2021]**

माना $A=\{n \in N\} | n^2 \leq +10,000\}$, $B=\{3k+1\} | k \in N\}$ तथा $C=\{2k | k \in N\}$ हैं, तो समुच्चय $A \cap (B-C)$ के सभी अवयवों का योगफल बराबर है _____ **[JEE(Main)July2021]**

Ans. 832

Sol. $A = \left\{n \in N \mid n^2 \leq n+1000\right\}$

$B = \left\{3k+1 \mid k \in N\right\}$

$C = \left\{2k \mid k \in N\right\}$

$\therefore$ For $n^2 \leq n + 10000$

$\Rightarrow n(n-1) \leq 10000$

$\therefore$ Product of two consecutive nature No. ≤ 10000

$\therefore A = \{1, 2, 3, 4, ...,100\}$

$\therefore B = \{4, 7, 10 .....97, 100, 103.....\}$

$C = \{2, 4, 6, 8, ...98, 100, 102.....\}$

$\therefore B - C = \{7, 13, 19, ...91, 97\}$

$A \cap (B-C) = \{7, 13, 19 .....91, 97, \}$

No. or elements = 16

Sum of all the elements in $A \cap (B-C)$

$= 7 + 13 + 19 + ...+ 91 + 97$

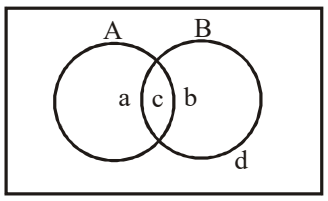
$= \frac{16}{2}[7+97] = 16 \times 52 = 832$

20. Out of all the patients in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailment and 98% are suffering from lungs infection. If K% of them are suffering from both ailments, then K can not belong to the set : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक अस्पताल के सभी मरीजों में से 89% दिल की बीमारी से ग्रसित पाये गये तथा 98% के फेफड़े संक्रमित पाये गये। यदि K% दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं, तो निम्न में से किस समुच्चय में K नहीं हो सकता? : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) {84, 87, 90, 93} (B) {79, 81, 83, 85} (C) {84, 86, 88, 90} (D) {80, 83, 86, 89}

Ans. B

Sol. 

$A \equiv$ Heart ailment ; $B \equiv$ lung ailment

$a + b + c + d = 100$ .....(1)

$a + c = 89$ .....(2)

$b + c = 98$ .....(3)

$a + b + 2c = 187$

$a + b + c \le 100$

$\Rightarrow c \ge 87$

21. Which of the following is not correct for relation R on the set of real numbers : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \le 1$ is neither transitive nor symmetric

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \le 1$ is reflexive and symmetric

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ is symmetric and tansitive

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \le 1$is reflexive but not symmetric

निम्न में से कौनसा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध R के लिए सही नहीं है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \le 1$ स्वतुल्य है किन्तु सममित नहीं है

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \le 1$ स्वतुल्य तथा सममित है

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ सममित तथा संक्रामक है

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \le 1$ न तो संक्रामक है न ही सममित है

Ans. C

Sol. $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \le 1$ is symmetric but not transitive.

22. If $A = \{x \in R : |x-2| > 1\}$, $B = \left\{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\right\}$, $C = \{x \in R : |x-4| \ge 2\}$ and Z is the set of all integers, then the number of subsets of the set $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ is_____. **[JEE(Main)Aug.2021]**

यदि $A = \{x \in R : |x - 2| > 1\}$, $B = \left\{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\right\}$, $C = \{x \in R : |x-4| \ge 2\}$ है तथा सभी पूर्णांको का समुच्चय Z है, तो समुच्चय $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ के उपसमुच्चयों की संख्या है_____ **[JEE(Main)Aug.2021]**

Ans. 256

Sol. $A : x - 2 < -1$ or $x - 2 > 1$

$x < 1$ or $x > 3$

$x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

$B : \sqrt{x^2 - 3} > 1 \Rightarrow x^2 - 3 > 1$

$\Rightarrow x^2 > 4$

$\Rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

$C : x - 4 \le -2$ or $x - 4 \ge 2$

$\Rightarrow x \le 2$ or $x \ge 6$

$\Rightarrow x \in (-\infty, 2] \cup [6, \infty)$

$A \cap B \cap C = (-\infty, -2) \cup [6, \infty)$

$(A \cap B \cap C)^C = [-2, 6)$

$(A \cap B \cap C)^C \cap Z = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Number of subsets = $2^8 = 256$

23. Let $A = \{x \in R : |x + 1| < 2\}$ and $B = \{x \in R : |x - 1| \geq 2\}$. Then which one of the following statements is NOT true? **[JEE(Main)June2022]**

माना $A = \{x \in R : |x + 1| < 2\}$ तथा $B = \{x \in R : |x - 1| \geq 2\}$ हैं। तो निम्न कथनों में से कौनसा एक सत्य नहीं है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $A - B = (-1, 1)$ (B) $B - A = R - (-3, 1)$

(C) $A \cap B = (-3, -1]$ (D) $A \cup B = R - [1, 3)$

Ans. B

Sol. A: $|x + 1| < 2$

$-2 < x + 1 < 2$

$x \in (-3, 1)$

B $|x - 1| \geq 2$

$x - 1 \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

$x \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$

$A - B = (1, 1)$

$B - A = (-\infty, -3] \cup [3, \infty) = R - (-3, 3)$

$A \cap B = (-3, -1]$

$A \cup B = P(-\infty, 1) \cup [3, \infty) = R - [1, 3)$

24. Let $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$. Then on N : **[JEE(Main)June2022]**

(A) Both R_1 and R_2 are equivalence relations

(B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

(C) R_1 is an equivalence relation but R_2 is not

(D) R_2 is an equivalence relation but R_1 is not

माना $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ तथा $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$ हैं। तो N पर : **[JEE(Main)June2022]**

(A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं

(B) न तो R_1 ही R_2 एक तुल्यता संबंध है

(C) R_1 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_2 नहीं है

(D) R_2 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_1 नहीं है

Ans. B

Sol. $R_1 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in N \times N : |a - b| \neq 13\}$ in R_1 for transitive let 3 numbers a = 1, b = 12, c = 19

$\because$ $|a - b| \le 13$

$\therefore$ $|1 - 12| \le 13 \Rightarrow (1, 12) \in R_1$,

similarly $(12, 19) \in R_1$ but $(1, 19) \notin R_1$. So R_1 is not transitive. Therefore R_1 is not equivalance.

In R_2 for transistive let 3 numbers.

$a = 10$, $b = 15$, $c = 23$

$\because$ $|a - b| \ne 13$

$\therefore$ $|10 - 15| \ne 13 \Rightarrow (10, 15) \in R_2$, Similarly $(15, 23) \in R_2$ but $(10, 23) \in R_2$

So R_2 is not transitive

Therefore R_2 is not equivalance

25. Let a set $A = A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_k$, where $A_i \cap A_j = \phi$ for $i \ne j, 1 \le i, j \le k$. Define the relation R from A to A by $R = \{(x, y) : y \in A_i$ if and only if $x \in A_i, 1 \le i \le k\}$. Then, R is : **[JEE(Main)June2022]**

(A) reflexive, symmetric but not transitive

(B) reflexive, transitive but not symmetric

(C) reflexive but not symmetric and transitive

(D) an equivalence relation

माना एक समुच्चय $A = A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_k$ हैं। जहाँ $A_i \cap A_j = \phi$, $i \ne j$, $1 \le i, j \le k$ है। A से में संबंध R, $R = \{(x, y) : y \in A_i$ यदि और केवल यदि $x \in A_i, 1 \le i \le k\}$: **[JEE(Main)June2022]**

(A) स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(B) स्वतुल्य तथा संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

(C) स्वतुल्य है परन्तु सममित तथा संक्रामक नहीं है

(D) एक तुल्यता संबंध है

Ans. D

Sol. $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 A ___ \cup A_k$

$A_i \cap A_i = \phi \quad i \ne j$

$R : R \to A \qquad 1 \le i_j j \le k$

1. $R \equiv \{(x, x) \ \forall x \in A\}$ R is an equivdence relation

2. Symmetric if possible let $(x, y) \in R \ \ x, y \in A$;

$\Rightarrow y \in A_i$ iff $x \in A_i \ \ 1 \le i \le k$

$\Rightarrow x_f \in A_i$ iff $y \in A_i \ \ 1 \le i \le k$

$\Rightarrow (y, x) \in R$

$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x)$ $\lambda x, y \in A$

$\Rightarrow$ R is symmetric

3. Transitive if possible let $(x,y),(y,z) \in R\ x,y,z \in A_i$

$\Rightarrow (x,y) \in R$ and $(y,z) \in R$

$\Rightarrow y \in A_i$ iff $x_i \in A_i$ and $z \in A_i$ iff $y \in A_i$

$\Rightarrow x_i \in A_i$ iff $y_i \in A_i$ and $z \in A_i$ iff $y \in A_i$

$\Rightarrow Z \in A_i$ iff $x \in A_i$

$\Rightarrow (x,z) \in R$

$(x,y),(y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R \quad \forall\ x,y,z \in A_i$

R is transitive

Hence R is an equivalence redation

26. Let A = {n ∈ N : H.C.F. (n, 45) = 1} and Let B = {2k : k ∈ {1, 2,...,100}}. Then the sum of all the elements of $A \cap B$ is _____. **[JEE(Main)June2022]**

माना A = {n ∈ N : H.C.F. (n, 45) = 1 है} तथा माना B = {2k : k ∈ {1, 2,...,100}} है। तो $A \cap B$ के सभी अवयवों का योग है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 5264

Sol. Sum of elements in $A \cap B$

$$= \underbrace{(2+4+6+...+200)}_{\text{multiple of 2}} - \underbrace{(6+12+...+198)}_{\text{multiple of 2 \& 3 i.e. 6}} - \underbrace{(10+20+...+200)}_{\text{multiple of 5 \& 2 i.e. 10}} + \underbrace{(30+60+...+180)}_{\text{multiple of 2,5 \& 3 i.e. 30}}$$

= 5264

27. Let R_1 and R_2 be relations on the set {1, 2, ..., 50} such that

$R_1 = \{(p, p^n) : p \text{ is a prime and } n \geq 0 \text{ is an integer}\}$ and

$R_2 = \{(p, p^n) : p \text{ is a prime and } n = 0 \text{ or } 1\}$

Then, the number of elements in $R_1 - R_2$ is _____. **[JEE(Main)June2022]**

माना समुच्चय 1, 2, ..., 50} पर दो संबंध R_1 तथा R_2 निम्न प्रकार हैं :

$R_1 = \{(p, p^n) : p$ एक अभाज्य संख्या है तथा $n \geq 0$ एक पूर्णांक$\}$ तथा

$R_2 = \{(p, p^n) : p$ एक अभाज्य संख्या है तथा $n = 0$ या 1 है$\}$

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 8

Sol. Here, $p, p^n \in \{1, 2,...50\}$

Now p can take values

2,3,5,7,11,13,17,23,29,31,37,41,43 and 47.

$\therefore$ we can calculate no. of elements in R, as

$(2, 2^\circ), (2,21) .. (2,2^5)$

$(3, 3^\circ)$, ... $(3, 3^3)$

$(5, 5^\circ)$, ... $(5, 5^2)$

$(7, 7^\circ)$, ... $(7, 7^2)$

$(11, 11^\circ)$, ... $(11, 11^1)$

And rest for all other two elements each

$\therefore\ n(R_1) = 6 + 4 + 3 + 3 + (2 \times 10) = 36$

Similarly for R_2

$(2, 2^\circ), (2, 2^1)$

$(47, 47^\circ), (47, 47^1)$

$\therefore\ n(R_2) = 2 \times 14 = 28$

$\therefore\ n(R_1) - n(R_2) = 36 - 28 = 8$

28. Let R_1 and R_2 be two relations defined on R by $a\ R_1\ b \Leftrightarrow ab \geq 0$ and $a\ R_2\ b \Leftrightarrow a \geq b$. Then :

[JEE(Main)July2022]

(A) R_1 is an equivalence relation but not R_2 (B) R_2 is an equivalence relation but not R_1

(C) Both R_1 and R_2 are equivalence relations (D) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

माना R पर दो संबध R_1 तथा R_2 , $a\ R_1\ b \Leftrightarrow ab \geq 0$ तथा $a\ R_2\ b \Leftrightarrow a \geq b$ द्वारा परिभाषित हैं। तो :

[JEE(Main)July2022]

(A) R_1 एक तुल्यता संबध है परन्तु R_2 नहीं है (B) R_2 एक तुल्यता संबध है परन्तु R_1 नहीं है

(C) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबध हैं (D) न तो R_1 न ही R_2 एक तुल्यता संबध है

Ans. D

Sol. $R_1 = \{xy \geq 0, x, y \in R\}$

For reflexive $x \times x \geq 0$ which is true.

For symmetric

If $xy \geq 0 \Rightarrow yx \geq 0$

If $x = 2$, $y = 0$ and $z = -2$

Then $x.y \geq 0$ & $y.z \geq 0$ but $x.z \geq 0$ is not true

$\Rightarrow$ not transitive relation.

$\Rightarrow R_1$ is not equivalence

R_2 if $a \geq b$ it does not implies $b \geq a$

$\Rightarrow R_2$ is not equivalence relation

$\Rightarrow$ D

29. For $\alpha \in N$, consider a relation R on N given by $R = \{(x, y) : 3x + \alpha y$ is a multiple of $7\}$. The relation R is an equivalence relation if and only if : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\alpha = 14$

(B) α is a multiple of 4

(C) 4 is the remainder when α is divided by 10

(D) 4 is the remainder wehn α is devided by 7

$\alpha \in N$ के लिए, N पर एक संबंध R,R = {(x, y) : 3x + αy, 7 का एक गुणज है} द्वारा दिया गया है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है यदि और केवल यदि : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\alpha = 14$ है

(B) α, 4 का एक गुणज है

(C) α को 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 है

(D) α को 7 से विभाजित करने पर शेषफल है 4 है

Ans. D

Sol. For R to be reflexive $\Rightarrow$ x R x

$\Rightarrow 3x + \alpha x = 7x \Rightarrow (3 + \alpha) x = 7K$

$\Rightarrow 3 + \alpha = 7\lambda \Rightarrow \alpha = 7\lambda - 3 = 7N + 4$, K, λ,N $\in$ I

$\therefore$ when α divided by 7, remainder is 4.

R to be symmetric xRy $\Rightarrow$ yRx

$3x + \alpha y = 7N_1$, $3y + \alpha x = 7N_2$

$\Rightarrow (3 + \alpha)(x + y) = 7(N_1 + N_2) = 7N_3$

Which holds when $3 + \alpha$ is multiple of 7

$\therefore \alpha = 7N + 4$ (as did earlier)

R to be transitive

xRy&yRz $\Rightarrow$ xRz .

$3x + \alpha y = 7N_1$ & $3y + \alpha z = 7N_2$ and

$3x + \alpha z = 7N_3$

$\therefore 3x + 7N_2 - 3y = 7N_3$

$\therefore 7N_1 - \alpha y + 7N_2 - 3y = 7N_3$

$\therefore 7(N_1 + N_2) - (3 + \alpha) y = 7N_3$

$\therefore (3 + \alpha) y = 7N$

Which is true again when $3 + \alpha$ divisible by 7, i.e.

when α divided by 7, remainder is 4.

30. Let R be a relation from the set {1, 2, 3 ....., 60} to itself such that R = {(a, b) : b = pq, where p, q $\geq$ 3 are prime numbers.}. Then, the number of elements in R is : **[JEE(Main)July2022]**

माना समुच्चय S ={1, 2, 3 ....., 60} हैं। माना S से S में एक संबंध R, R = {(a, b) : b = pq, जहाँ p, q $\geq$ 3 अभाज्य संख्याएँ हैं} है। तो R में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) 600 (B) 660 (C) 540 (D) 720

Ans. B

Sol. Number of possible values of a = 60, for b = pq,

If p = 3, q = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

If p = 5 q = 5, 7, 11

If p = 7 q = 7

Total cases = 60 × 11 = 660

31. Let A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Define B = {T ⊆ A : either 1 ∉ T or 2 ∈ T} and C = {T ⊆ A : T the sum of all the elements of T is a prime number}. Then the number of elements in the set B ∪ C is _____.

[JEE(Main)July2022]

माना A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} है। समुच्चय B = {T ⊆ A : या तो 1 ∉ T या 2 ∈ T} तथा C = {T ⊆ A : T के सभी अवयवों का योगफल एक अभाज्य संख्या है} हैं। तो समुच्चय B ∪ C में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 107

Sol. ∵ (B ∪ C)' = B' ∩ C'

B' is a set containing sub sets of A containing element 1 and not containing 2.

And C' is a set containing subsets of A whose sum of elements is not prime.

So, we need to calculate number of subsets of

{3, 4, 5, 6, 7} whose sum of elements plus 1 is composite.

Number of such 5 elements subset = 1

Number of such 4 elements subset = 3 (except selecting 3 or 7)

Number of such 3 elements subset = 6 (except selecting {3, 4, 5}, {3, 6, 7}, {4, 5, 7} or {5, 6, 7})

Number of such 2 elements subset = 7 (except selecting {3, 7}, {4, 6}, {5, 7})

Number of such 1 elements subset = 3 (except selecting {4} or {6})

Number of such 0 elements subset = 1

$n(B' \cap C') = 21 \Rightarrow n(B \cup C) = 2^7 - 21 = 107$

32. Let A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} and B = {3, 6, 7, 9}. Then the number of elements in the set {C ⊆ A : C ∩ B ≠ ϕ} is _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} तथा B = {3, 6, 7, 9} हैं। तो समुच्चय {C ⊆ A : C ∩ B ≠ ϕ}में अवयवों की संख्या है _____. **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 112

Sol. A = {1,2,3,4,5,6,7} and

B = {3,6,7,9}

Total subset of A = $2^7 = 128$

C ∩ B = ϕ when set C contains the element 1, 2, 4, 5

∴ S = {C ⊆ A; C ∩ B ≠ ϕ}

= Total . (C ∩ B = ϕ)

= $128 - 2^4 = 112$

33. Let S = {4, 6, 9} and T = {9, 10, 11, ..., 1000}. If A = $\{a_1 + a_2 + ...+a_k : k \in N, a_1, a_2, a_3, ..., a_k \in S\}$, then the sum of all the elements in the set T – A is equal to _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना S = {4, 6, 9} तथा T = {9, 10, 11, ..., 1000} हैं। यदि A = $\{a_1 + a_2 + ...+a_k : k \in N, a_1, a_2, a_3, ..., a_k \in S\}$ तो समुच्चय T – A में सभी अवयवों का योग है _____ **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 11

Sol. S = {4,6,9} T = {9,10,11..1000}

$A\{a_1 + a_2 +.....+ a_k : K \in N\}$ & $a_i \in S$

Here by the definition of set 'A'

$A = \{a : a = 4x + 6y + 9z\}$

Except the element 11, every element of set T is of of the form $4x + 6y + 9z$ for some $x, y, z \in W$

$\therefore$ T – A = {11}

34. Let $S = \{(x, y) \in N \times N : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \le 144\}$ and $T = \{(x, y) \in R \times R : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36\}$. Then n (S $\cap$ T) is equal to _____. **[JEE(Main)July2022]**

माना $S = \{(x, y) \in N \times N : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \le 144\}$ तथा $T = \{(x, y) \in R \times R : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36\}$ हैं। तो n (S $\cap$ T) बराबर _____ है। **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 27

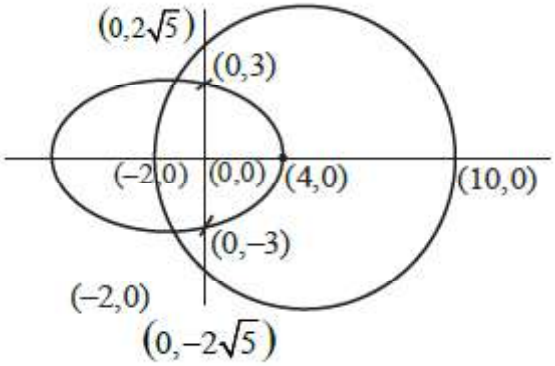
Sol. $S : \frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{9} \le 1; x, y \in \{1, 2, 3, ……..\}$

$T : (x-7)^2 + (y-4)^2 \le 36 x, y \in R$

Let $x - 3 = x : y - 4 = y$

$S : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \le 1; x \in \{-2, -1, 0, 1, ……..\}$

$T : (x-4)^2 + y^2 \le 36 \;;\; y \in \{-3, -2, -1, 0, ...\}$



S $\cap$ T = (–2, 0), (–1, 0), ...(4, 0) $\rightarrow$ (7)
(–1, 1), (0, 1), ...(3, 1) $\rightarrow$ (5)
(–1, –1), (0, –1), ...(3, –1) $\rightarrow$ (5)
(–1, 2), (0, 2), (1, 2), (2, 2) $\rightarrow$ (4)
(–1, –2), (0, –2), (1, –2), (2, –2) $\rightarrow$ (4)
(0, 3) (0, –3) $\rightarrow$ (2) .....

35. The relation R = {(a, b): gcd (a, b) = 1, 2a $\neq$ b, a, b $\in$ Z} is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) symmetric but not transitive (B) transitive but not reflexive

(C) reflexive but not symmetric (D) neither symmetric nor transitive

संबंध R = {(a, b): gcd (a, b) = 1, 2a $\neq$ b, a, b $\in$ Z} : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (B) संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है

(C) स्वतुल्य है परन्तु सममित नहीं है (D) न तो सममित है न ही संक्रामक है

Ans. D

Sol. (A) Reflexive

let $a \in z$

$aRa \Rightarrow \gcd(a, a) = a$

$\Rightarrow$ R is not reflexive

(B) Let $a, b \in z$ and aRb

So, $aRb \Rightarrow \gcd(a,b) = 1$

$\Rightarrow \gcd(b,a) = 1, \forall a, b \in z$ $\Rightarrow b\,Ra, \forall a, b \in z$ $\Rightarrow$ R is symmetric relation on z

36. Let R be a relation defined on N as a R b if $2a + 3b$ is a multiple of 5, $a, b \in N$. Then R is :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) not reflexive (B) an equivalence relation

(C) symmetric but not transitive (D) transitive but not symmetric

N पर एक संबंध R, a R b यदि $2a + 3b$ का एक गुणज है द्वारा परिभाषित है, तो R : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) स्वतुल्य नहीं है (B) एक तुल्यता संबंध है

(C) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है (D) सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

Ans. B

Sol. For (A, a) $\Rightarrow 2a + 3b = 2a + 3b = 5a \Rightarrow$ divisible by 5

$\Rightarrow (a, a) \in R \; \forall \; a \in N \Rightarrow$ reflexive

Let $(a, b) \in R \Rightarrow 2a + 3b = 5k_1$

and $5a + 5b = 5k_2$ then

$5a + 5b - 2a - 3b = 5(k_2 - k_1) \Rightarrow 2b + 3a = 5k$

$\Rightarrow (b, a) \in R \Rightarrow$ symmetric

Let (a, b) & (b, c) both belong to R

$\Rightarrow 2a + 3b = 5k_1$ & $2b + 3c = 5k_2$

then $2a + 3b + 2b + 3c = 5(k_1 + k_2) \Rightarrow 2a + 3c = 5k - 5b = 5\lambda$

$\Rightarrow (a, c) \in R \Rightarrow$ transitive

37. The minimum number of elements that must be added to the relation R = {(a,b),(b,c)} on the set {a,b,c} so that it becomes symmetric and transitive is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

समुच्चय {a, b, c} पर संबंध R = {(a,b),(b,c)} में कम से कम कितने अवयव जोड़े जाएं कि संबंध R सममित तथा संक्रामक हो जाए: **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 7 (B) 3 (C) 5 (D) 4

Ans. A

Sol. For Symmetric (a, b), (b, c) $\in$ R

$\Rightarrow (b, a), (c, b) \in R$

For Transitive (a, b), (b, c) $\in$ R

$\Rightarrow$ (a, c) $\in$ R

Now

1. Symmetric

$\therefore$ (a, c) $\in$ R $\Rightarrow$ (c, a) $\in$ R

2. Transitive

$\therefore$ (a, b), (b, a) $\in$ R

$\Rightarrow$ (a, a) $\in$ R & (b, c), (c, b) $\in$ R

$\Rightarrow$ (b, b) & (c, c) $\in$ R

$\therefore$ Elements to be added

$$\left\{\begin{matrix}(b,a),(c,b),(a,c),(c,a) \\ ,(a,a),(b,b),(c,c)\end{matrix}\right\}$$

Number of elements to be added = 7

38. Let R be a relation on $N \times N$ defined by (a, b) R (c, d) if and only if $ad(b - c) = bc(a - d)$. Then R is :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) symmetric but neither reflexive nor transitive

(B) symmetric and transitive but not reflexive

(C) reflexive and symmetric but not transitive

(D) transitive but neither reflexive nor symmetric

माना $N \times N$ पर एक संबंध R, (a, b) R (c, d) यदि और केवल यदि $ad(b - c) = bc(a - d)$ है, द्वारा परिभाषित है। तो R:

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) सममित है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है

(B) सममित तथा संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है

(C) स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(D) संक्रामक है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है

Ans. A

Sol. (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow \frac{b-c}{bc} = \frac{a-d}{ad}$

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{c}$$

Relfexive : (a, b) R (a, b) $\Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ false $\therefore$ not relfexive

Symmetric : (a, b) R (c, d) $\Rightarrow \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{d}-\frac{1}{c} \Rightarrow \frac{1}{c}-\frac{1}{d}=\frac{1}{b}-\frac{1}{a} \Rightarrow$ (c, d) R (a, b) $\therefore$ Symmetric

Transitive : (a, b) R (c, d) $\Rightarrow \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{d}-\frac{1}{c}$

(c, d) R (e, f) $\Rightarrow \frac{1}{c}-\frac{1}{d}=\frac{1}{f}-\frac{1}{e}$

$\Rightarrow \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{e}-\frac{1}{f} \neq$ (a, b) R (e, f) $\therefore$ not transitive

39. Let R be relation on R, given by R = {(a, b) : 3a – 3b + $\sqrt{7}$ is an irrational number}. Then R is :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) reflexive and symmetric but not transitive

(B) reflexive but neither symmetric nor transitive

(C) an equivalence relation

(D) reflexive and transitive but not symmetric

माना IR में एक सम्बन्ध R है जो निम्न प्रकार दिया गया है R = {(a, b) : 3a – 3b + $\sqrt{7}$ अपरिमेय संख्या है} ।तब R :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(B) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है और न ही संक्रामक है

(C) एक तुल्यता सम्बन्ध है

(D) स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

Ans. B

Sol. Check for reflexivity :

As 3 (a – a) + $\sqrt{7}$ = $\sqrt{7}$ which belongs to relation
so relation is reflexive
Check for symmetric

Take $a=\frac{\sqrt{7}}{3}$, b = 0

Now (a, b) $\in$ R but (b, a) $\notin$ R

As 3(b – a) + $\sqrt{7}$ = 0 which is rational so relation is not symmetric.

Check for transitivity :

Take (a, b) as $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}, 1\right)$

& (b, c) as $\left(1, \frac{2\sqrt{7}}{3}\right)$

So now (a, b) $\in$ R & (b, c) $\in$ R but (a, c) $\notin$ R which means relation is not transitive.

40. Let S = {x : x $\in$ R and $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{x^2-4}+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2-4}=10$ }. Then n(S) is equal to :

[JEE(Main)Jan.2023]

माना S = {x : x $\in$ R एवं $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{x^2-4}+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2-4}=10$ } है। तब n(S) बराबर है :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) 0 (B) 2 (C) 6 (D) 4

Ans. D

Sol. $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{x^2-4}+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{x^2-4}=10$

$\left(\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2\right)^{\frac{x^2-4}{2}}+\left(\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2\right)^{\frac{x^2-4}{2}}=10$

$\Rightarrow\left(5+2\sqrt{6}\right)^{\frac{x^2-4}{2}}+\left(5-2\sqrt{6}\right)^{\frac{x^2-4}{2}}=10$

Now $\left(5+2\sqrt{6}\right)\left(5-2\sqrt{6}\right)=25-24=1$

& $\left(5+2\sqrt{6}\right)+\left(5-2\sqrt{6}\right)=10$

$\therefore \frac{x^2-4}{2}=\pm1 \qquad \Rightarrow x^2=4\pm2$

$\Rightarrow x=\pm\sqrt{6},\pm\sqrt{2}$

$\therefore$ n(S) = 4

41. Let P(S) denote the power set of S = {1,2,3,.....,10}. Define the relations R_1 and R_2 on P(S) as AR_1B if $\left(A\cap B^C\right)\cup\left(B\cap A^C\right)=\phi$ and AR_2B if $A\cup B^C=B\cup A^C,\forall A,B\in P(S)$. Then :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) only R_1 is an equivalence relation

(B) both R_1 and R_2 are equivalence relations

(C) only R_2 is an equivalence relation

(D) both R_1 and R_2 are not equivalence relations

माना P(S), S = {1,2,3,.....,10} के घात समुच्चय को दर्शाता है। P(S) पर संबंध R_1 तथा R_2 इस तरह परिभाषित है कि सभी AR_1B यदि $\left(A\cap B^C\right)\cup\left(B\cap A^C\right)=\phi$ है, तथा AR_2B यदि $A\cup B^C=B\cup A^C,\forall A,B\in P(S)$ है तो :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) केवल R_1 एक तुल्यता संबंध है।

(B) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध है।

(C) केवल R_2 एक तुल्यता संबंध है।

(D) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध नहीं है।

Ans. B

Sol. $S = \{1,2,3,.....10\}$

$P(S)$ = power set of S

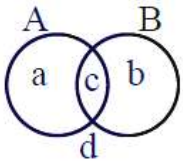
$$AR, B \Rightarrow \left(A \cap \vec{B}\right) \cup \left(\vec{A} \cap B\right) = \phi$$

R1 is reflexive, symmetric
For transitive

$$\left(A \cap \vec{B}\right) \cup \left(\vec{A} \cap B\right) = \phi; \{a\} = \phi = \{b\} A = B$$

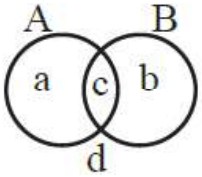
$$\left(B \cap \vec{C}\right) \cup \left(\vec{B} \cap C\right) = \phi \therefore B = C$$

$\therefore$ A = C equivalence



$$R_2 \equiv A \cup \vec{B} = \vec{A} \cup B$$

$R_2 \rightarrow$ Reflexive, symmetric
for transitive



$$A \cup \vec{B} = \vec{A} \cup B \Rightarrow \{a,c,d\} = \{b,c,d\}$$

$\{a\} = \{b\}$ $\therefore$ A = B

$$B \cup \vec{C} = \vec{B} \cup C \Rightarrow B = C$$

$\therefore$ A = C $\qquad\qquad$ $\therefore A \cup \vec{C} = \vec{A} \cup C$ $\therefore$ Equivalence

42. The minimum number of elements that must be added to the relation R = {(a, b), (b, c), (b, d) on the set {a, b, c, d} so that it is an equivalence relation, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

समुच्चय {a, b, c, d} पर संबंध R = {(a, b), (b, c), (b, d) में न्यूनतम कितने अवयव जोड़े जाए जिससे कि यह एक तुल्यता संबंध हो _____ **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 13

Sol. Given R = {(a, b), (b, c), (b, d)}

In order to make it equivalence relation as per given set, R must be

{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b),
(b, d), (d, b), (a, c), (a, d), (c, d), (d, c), (c, a), (d, a)}
There already given so 13 more to be added.

43. Let S = {1, 2, 3, 5, 7, 10, 11}. The number of non-empty subsets of S that have the sum of all elements a multiple of 3, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना S = {1, 2, 3, 5, 7, 10, 11} है। S के अतिरिक्त उपसमुच्चयों, जिनके सभी अवयवों का योग 3 का एक गुणज है, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 43

Sol. Out of the given numbers one is 3k type and 3 of 3k + 1 type and remaining three are 3k + 2 type.
Number of subsets with 1 element = 1
1 of 3k type
Number of subsets with 2 elements
1 of (3k + 1) type + 1 of (3k + 2) type = 9
Number of subsets with 3 elements
1 of 3k type + 1 of (3k + 1) type + 1 of (3k + 2)
type = 9
3 of (3k + 1) type = 1
3 of (3k + 2) type = 1
Number of subsets with 4 elements
1 of 3k type + 3 of (3k + 1) type = 1
1 of 3k type + 3 of (3k + 2) type = 1
2 of (3k + 1) type + 2 of (3k + 2) = 9
Number of subsets with 5 elements
1 of 3k type + 2 of (3k + 1) type + 2 of (3k + 2)
type = 9
Number of subsets with 6 elements
3 of 3k + 1 type + 3 of 3k + 2 type = 1
The set itself = 1
Total = 43.

44. Among the relations

$$S=\left\{(a,b):a,b\in R-\{0\},2+\frac{a}{b}>0\right\} \text{ and } T=\left\{(a,b):a,b\in R,a^2-b^2\in Z\right\}$$ **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) S is transitive but T is not
(B) T is symmetric but S is not
(C) neither S nor T is transitive
(D) both S and T are symmetric

संबंधों

$S=\left\{(a,b):a,b\in R-\{0\},2+\frac{a}{b}>0\right\}$ तथा $T=\left\{(a,b):a,b\in R,a^2-b^2\in Z\right\}$ में

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) S संक्रामक है परन्तु T नहीं है

(B) T सममित है परन्तु S नहीं है

(C) न तो S न हीं T संक्रामक है

(D) S तथा T दोनों सममित है

Ans. B

Sol. For relation $T=a^2-b^2=-I$

Then, (b, a) on relation R

$\Rightarrow b^2-a^2=-I$

$\therefore$ T is symmetric

$S=\left\{(a,b):a,b\in R-\{0\},2+\frac{a}{b}>0\right\}$

$2+\frac{a}{b}>0\Rightarrow\frac{a}{b}>-2,\Rightarrow\frac{b}{a}<\frac{-1}{2}$

If $(b, a)\in S$ then $2+\frac{b}{a}$ not necessarily positive

$\therefore$ S is not symmetric

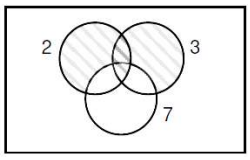
45. The number of 3-digit numbers, that are divisible by 2 or 3 but not divisible by 7, is _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

तीन अंकों की संख्याओं, जो 2 या 3 से विभाज्य हैं परन्तु 7 से विभाज्य नहीं हे, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 514

Sol.



Divisible by 2 100, 102, 104, ..., 998

$t_n = a + (n-1)d \Rightarrow 998 = 100 + (n-1)2$

$\Rightarrow\frac{898}{2}=n-1$

$\Rightarrow n = 449 + 1 = 450$

Divisible by 3 102, 105, 108, ..., 999

$t_n = a + (n-1)d \Rightarrow 999 - 102 = (n-1)3$

$\Rightarrow\frac{897}{3}=n-1$

$\Rightarrow n = 299 + 1 = 300$

Divisiblle by 2 & 3 both 102, 108, 114, ..., 996

$996 - 102 = (n-1)6$

$n = 1 + \frac{894}{6} = 1 + 149 = 150$

$\therefore$ No. divisible by 2 or 3 = 450 + 300 – 150 = 600

No. divisible by 2 and 7 both 112,126,140,154, ..., 994

994 – 112 = (n –1)14

882 = (n – 1)14

$\Rightarrow$ n = 63 + 1 = 64

No. divisible by 3 and 7 both 105, 126, 147, ..., 987

987 – 105 = (n – 1) 21

$\Rightarrow$ n = 1 + 42 = 43

No. divisible by 2, 3 and 7 126, 168, 252, 294, ..., 966

966 – 126 = (n – 1)42

$\Rightarrow$ 840 = (n – 1) 42

$\Rightarrow$ n = 1 + 20 = 21

$\therefore$ Total required numbers = 600 – (64 + 43 – 21) = 600 + 21 – 107

= 621 – 107 = 514

46. Let the number of elements in sets A and B be five and two respectively. Then the number of subsets of A × B each having at least 3 and at most 6 elements is : **[JEE(Main)April,2023]**

माना समुच्चयों A तथा B में अवयवों की संख्या क्रमशः पाँच तथा दो है। तो A × B के उपसमुच्चयों, जिनमें कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 6 अवयव हो, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 792 (B) 772 (C) 752 (D) 782

Ans. A

Sol. n(A) = 5, n(B) = 2

$\therefore\ n(A \times B) = 10$

Number of sub sets = ${}^{10}C_3 + {}^{10}C_4 + {}^{10}C_5 + {}^{10}C_6 = 792$

47. Let A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Then the relation R = {(x, y) $\in$ A × A : x + y = 7} is : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) transitive but neither symmetric nor reflexive

(B) symmetric but neither reflexive nor transitive

(C) reflexive but neither symmetric nor transitive

(D) an equivalence relation

माना A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} है। तो संबंध R = {(x, y) $\in$ A × A : x + y = 7} : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) संक्रामक है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है

(B) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है नही संक्रामक है

(C) एक सममित है परन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है

(D) एक तुल्यता संबंध है

Ans. B

Sol. $R = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

48. Let A = {2, 3, 4} and B = {8, 9, 12}. Then the number of elements in the relation $R = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \in (A \times B, A \times B) : a_1$ divides b_2 and a_2 divides $b_1\}$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

माना A = {2, 3, 4} तथा B = {8, 9, 12} हैं। तो संबंध $R = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \in (A \times B, A \times B) : a_1, b_2$ को विभाजित करता है तथा a_2, b_1 को विभाजित करता है} में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 24 (B) 12 (C) 18 (D) 36

Ans. D

Sol. $A = \{2,3,4\}, B = \{8,9,12\}$

$a_1 \in A, b_2 \in B$

a_1 divides b_2

$(a_1, b_2) \in \{(2,4), (2,12), (3,9), (3,12), (4,8), (4,12)\}$

$a_2 \in A, b_1 \in B$

a_2 divides b_1

.... same as above ....

$\therefore$ Number of relations $= 6 \times 6 = 36$

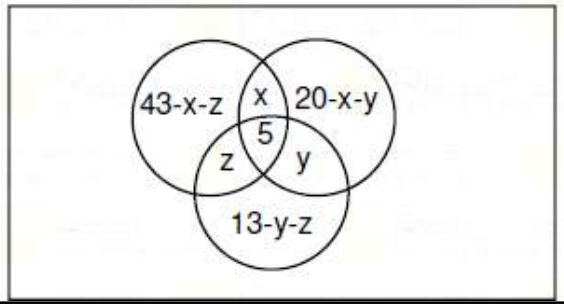
49. An organization awarded 48 medals in event 'A', 25 in event 'B' and 18 in event 'C'. If these medals went to total 60 men and only five men got medals in all the three events, then, how many received medals in exactly two of three events : **[JEE(Main)April,2023]**

एक संस्था ने प्रतियोगिता A में 48 पदक, प्रतियोगिता B में 25 पदक तथा प्रतियोगिता C में 18 पदक दिए। यदि यह पदक कुल 60 पुरूषों को मिले तथा केवल पाँच पुरूषों को तीनों प्रतियोगिताओं में पदक मिले, तो कितने पुरूषों को ठीक दो प्रतियोगिताओं में पदक मिलें : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 9 (B) 15 (C) 10 (D) 21

Ans. 21

Sol.



$(20 - x - y) + (43 - x - z) + (13 - y - z) + x + y + z + 5 = 60$
$21 = x + y + z$

50. Let A = {1, 3, 4, 6, 9} and B = {2, 4, 5, 8, 10}. Let R be a relation defined on A × B such that $R = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) : a_1 \le b_2 \text{ and } b_1 \le a_2\}$. Then the number of elements in the set R is :

[JEE(Main)April,2023]

माना A= {1, 3, 4, 6, 9} तथा B = {2, 4, 5, 8, 10} हैं। मान लो A × B पर एक संबंध $R = \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) : a_1 \le b_2$ तथा $b_1 \le a_2\}$ है। तो R में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 180 (B) 52 (C) 160 (D) 26

Ans. C

Sol. If $a_1 = 1$ then b_2 can be 2, 4, 5, 8, 10 = 5 cases
$a_1 = 3$ then $b_2 = 4$ cases
$a_1 = 4$ then $b_2 = 4$
$a_1 = 6$ then $b_2 = 2$ case
$a_1 = 9$ then $b_2 = 1$ case
total = 16 cases
also with
$a_2 = 3$ then $b_1 = 1$ case
$a_2 = 4$ then $b_1 = 2$ cases
$a_2 = 6$ then $b_1 = 3$cases
$a_2 = 9$ then $b_1 = 4$ cases
toal 10 cases
so total relations = 160

51. Let A = {1, 2, 3, 4,___,10} and B = {0, 1, 2, 3, 4}. The number of elements in the relation $R = \{(a, b) \in A \times A : 2(a - b)^2 + 3(a - b) \in B\}$ is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना A= {1, 2, 3, 4,___,10} और B = {0, 1, 2, 3, 4} है। सम्बन्ध $R = \{(a, b) \in A \times A : 2(a - b)^2 + 3(a - b) \in B\}$ में अवयवों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 18

Sol. A = {1,2,3,.....10}
B = {0,1, 2,3, 4}
$R = \{(a, b) \in A \times A : 2(a - b)^2 + 3(a - b) \in B\}$
Now $2(a - b)^2 + 3(a - b) = (a - b)(2(a - b) + 3)$
$\Rightarrow a = b$ or $a - b = -2$
When $a = b \Rightarrow$ 10 order pairs
When $a - b = -2 \Rightarrow$ 8 order pairs
Total = 18

52. Let A = {0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10} and R be the relation defined on A such that R = {(x, y) ∈ A × A : x – y is odd positive integer or x – y = 2}. The minimum number of elements that must be added to the relation R, so that it is a symmetric relation, is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना A = {0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10} है तथा A पर एक संबंध R, R = {(x, y) ∈ A × A : x – y विषम धनात्मक पूर्णांक है या x – y = 2}. द्वारा परिभाषित है। संबंध R के सममित संबंध होने के लिए इसमें कम से कम कितने अवयव जोड़े जाएँ_____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 19

Sol. A = {10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 0}

R = {(10, 9), (10, 8), (10, 7), (10, 3), (9, 8), (9, 7), (9, 6), (9, 4), (9, 0), (8, 7), (8, 6), (8, 3), (7, 6), (7, 4), (7, 0), (6, 4), (6, 3), (4, 3), (3, 0)}

All the elements of R, (a, b) are of type a > b.

Hence we need to add total of 19 more elements to R to make in symmetric.

53. The number of relations, on the set {1, 2, 3} containing (1, 2) and (2, 3), which are reflexive and transitive but not symmetric, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

समुच्चय {1, 2, 3} पर संबंधों, जिनमें (1, 2) तथा (2, 3) हैं, तथा जो स्वतुल्य और संक्रामक हैं परन्तु सममित नहीं हैं, की संख्या _____ है। **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 4

Sol. A = {1,2, 3}

For Reflexive (1, 1) (2, 2), (3, 3) ∈ R

For transitive : (1, 2) and (2, 3) ∈ R ⇒ (1, 3) ∈ R

Not symmetric : (2, 1) and (3, 2) ∉ R

R_1 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)}

R_2 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3) (2, 1)}

R_3 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3) (3, 2)}

54. Let A = {–4, –3, –2, 0, 1, 3, 4} and $R = \{(a,b) \in A \times A : b = |a| \text{ or } b^2 = a + 1\}$ be a relation on A. Then the minimum number of elements, that must be added to the relation R so that it becomes reflexive and symmetric, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना A = {–4, –3, –2, 0, 1, 3, 4} है तथा A पर एक संबंध $R = \{(a,b) \in A \times A : b = |a| \text{ या } b^2 = a + 1\}$ है। तो संबंध R में कम से कम कितने अवयव जोड़े जांए, जिससे कि यह स्वतुल्य तथा सममित हो जाए _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 7

Sol. R = [(–4,4), (–3,3), (3, –2), (0,1), (0,0), (1,1), (4,4), (3,3)}

For reflexive, add ⇒ (–2,–2), (–4,–4), (–3, –3)

For symmetric, add ⇒ (4, –4), (3, –3), (–2, 3), (1, 0)

55. Let A = {1, 2, 3, 4} and R be a relation on the set A × A defined by $R = \{((a,b),(c,d)) : 2a + 3b = 4c + 5d\}$. Then the number of elements in R is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

यदि $A=\{1,2,3,4\}$ तथा समुच्चय $A\times A$ में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि $R=\{((a,b),(c,d)):2a+3b=4c+5d\}$ हो, तो R में अवयवों की संख्या होगी _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 6

Sol. $A=\{1,2,3,4\}$

$R=\{(a,b),(c,d)\}$

$2a+3b=4c+5d=\alpha$ let

$2a=\{2,4,6,8\}$ $\quad\quad$ $4c=\{4,8,12,16\}$

$3b=\{3,6,9,12\}$ $\quad\quad$ $5d=\{5,10,15,20\}$

$$2a+3b=\begin{Bmatrix}5,8,11,14\\7,10,13,16\\9,12,15,18\\11,14,17,20\end{Bmatrix}\quad 4c+5d\begin{Bmatrix}9,14,19,24\\13,18,.....\\17,22,.....\\21,26,.....\end{Bmatrix}$$

Possible value of $\alpha=9,13,14,14,17,18$

Pairs of $\{(a,b),(c,d)\}=6$

56. Let $S=\{1,2,3,....,10\}$. Suppose M is the set of all the subsets of S, then the relation $R=\{(A,B):A\cap B\neq\phi;A,B\in M\}$ is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) symmetric only $\quad\quad$ (B) symmetric and transitive only

(C) symmetric and reflexive only $\quad\quad$ (D) reflexive only

माना $S=\{1,2,3,....,10\}$ है। माना S के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय M है, तो संबंध $R=\{(A,B):A\cap B\neq\phi;A,B\in M\}$: **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) केवल सममित है। $\quad\quad$ (B) केवल सममित और संक्रामक है।

(C) केवल सममित और स्वतुल्य है। $\quad\quad$ (D) केवल स्वतुल्य है।

Ans. A

Sol. Let $S=\{1,2,3,\ldots,10\}$

$R=\{(A,B):A\cap B\neq\phi;A,B\in M\}$

For Reflexive,

M is subset of 'S'

So $\phi\in M$

for $\phi\cap\phi=\phi$

$\Rightarrow$ but relation is $A\cap B\neq\phi$

So it is not reflexive.

For symmetric,

ARB $\quad\quad$ $A\cap B\neq\phi,$

$\Rightarrow$ BRA $\quad\quad$ $\Rightarrow B\cap A\in\phi,$

So it is symmetric.

For transitive,

If $\quad A=\{(1,2),(2,3)\}$

$\quad\quad B=\{(2,3),(3,4)\}$

C = {(3, 4), (5, 6)}

ARB & BRC but A does not relate to C

So it not transitive

57. Let A and B be two finite sets with m and n elements respectively. The total number of subsets of the set A is 56 more than the total number of subsets of B. Then the distance of the point P(m, n) from the point Q(–2, –3) is:

[JEE(Main)Jan.2024]

माना A तथा B, क्रमशः m तथा n अवयवों के परिमित समुच्चय हैं। समुच्चय A के उपसमुच्चयों की कुल संख्या, B के उपसमुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो बिंदु P(m, n) की बिंदु Q(–2, –3) से दूरी है :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) 10 (B) 4 (C) 8 (D) 6

Ans. A

Sol. As given, $2^m - 2^n = 56$

$\Rightarrow m = 6, n = 3$

P(6, 3) and Q(–2, –3)

Distance $PQ = \sqrt{(6+2)^2 + (3+3)^2}$

$= 10$

58. Let R be a relation on Z × Z defined by (a, b) R (c, d) if and only if ad – bc is divisible by 5. Then R is :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) Reflexive but neither symmetric nor transitive

(B) Reflexive and symmetric but not transitive

(C) Reflexive and transitive but not stmmetric

(D) Reflexive, symmetric and transitive

Z × Z पर (a, b) R (c, d) यदि औ र केवल यदि और केवल यदि ad – bc से विभाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध R :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है न ही संक्रामक है

(B) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(C) स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित है

(D) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है

Ans. B

Sol. (a, b)R(a, b) as ab – ab = 0

Therefore reflexive

Let (a,b)R(c,d) $\Rightarrow$ ad – bc is divisible by 5

$\Rightarrow$ bc – ad is divisible by 5 $\Rightarrow$(c,d)R(a,b)

Therefore symmetric

Relation not transitive as (3, 1) R(10, 5) and

(10, 5) R(1, 1) but (3, 1) is not related to (1, 1)

59. If R is the smallest equivalence relation on the set {1,2,3,4} such that {(1,2), (1,3)} $\subset$ R, then the number of elements in R is _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि समुच्चय {1,2,3,4} पर सबसे छोटा तुल्यता संबंध R इस प्रकार है कि {(1,2), (1,3)} $\subset$ R है, तो R में अवयवों की संख्या है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 10 (B) 12 (C) 8 (D) 15

Ans. A

Sol. $\Rightarrow$ R must have (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)

(For reflexive)

$\Rightarrow$ Now R is {(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (3, 3),

(4, 4)}

$\Rightarrow$ For symmetric relation

(1, 2) must have (2, 1)

(1, 3) must have (3, 1)

$\Rightarrow$ R now is

{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 4)}

Since (2, 1) and (1, 3) is in R

$\Rightarrow$ (2, 3) must be there

$\Rightarrow$ (3, 2) must be there

$\Rightarrow$ {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 1)}

$\Rightarrow$ R must have minimum 10 elements.

60. Consider the relations R_1 and R_2 defined a $R_1 b \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$ for all a, b $\in$ R and

(a, b) R_2(c, d) $\Leftrightarrow$ a + d = b + c for all (a, b), (c, d) $\in$ N $\times$ N. Then : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) R_1 and R_2 both are equivalence relations (B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

(C) Only R_2 is an equivalence relation (D) Only R_1 is an equivalence relation

सभी a, b ∈ R के लिए a R_1b ⇔ $a^2 + b^2 = 1$ तथा सभी (a, b), (c, d) ∈ N × N के लिए

(a, b) R_2(c, d) ⇔ a + d = b + c द्वारा परिभाषित संबंधों R_1 तथा R_2 में : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं (B) न तो R_1 न ही R_2 तुल्यता संबंध है

(C) केवल R_2 एक तुल्यता संबंध है (D) केवल R_1 एक तुल्यता संबंध है

Ans. C

Sol. $R_1 = \{(a,b) \in R \times R : a^2 + b^2 = 1\}$

R_1 is not reflexive

$\therefore$ R_1 is not equivalence

$R_2 : (a,b)R(c,d) \Rightarrow a + d = b + c$

Reflexive : $(a,b)R(a,b) \Rightarrow a + b = b + a$ True

Symmetric : (a, b) R(c, d) $\Rightarrow a + d = b + c$

$\Rightarrow d + a = c + b$

$\Rightarrow c + b = d + a$

$\Rightarrow$ (c,d) R (a, b) True

Transitive (a, b) R (c, d) $\Rightarrow a + d = b + c$ _____(1)

(c, d) R (e, f) $\Rightarrow c + f = d + e$ _____(2)

$\Rightarrow a + f = b + e$ by (A) and (2)

$\Rightarrow$ (a, b) R (e, f) transitive

$\Rightarrow R_2$ is equivalence

61. Let the set C = {(x, y) $|x^2 - 2^y = 2023$, x, y ∈ N}. Then $\sum_{(x,y)\in C} (x+y)$ is equal to _____ .

माना समुच्चय C = {(x, y) $|x^2 - 2^y = 2023$, x, y ∈ N} है। तो $\sum_{(x,y)\in C} (x+y)$ बराबर है _____ .

Ans. 46

Sol. x2 – 2y = 2023

$\Rightarrow \boxed{x = 45, y = 1}$

$\sum_{(x,y)\in C} (x+y) = 46$

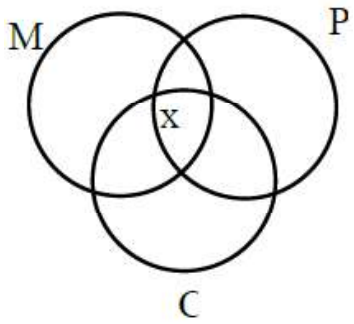
62. A group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects - Mathematics, Physics and Chemistry. It was found that all students passed in atleast one of the subjects, 20 students passed in Mathematics, 25 students passed in Physics, 16 students passed in Chemistry, atmost 11 students passed in both Mathematics and Physics, atmost 15 students passed in both Physics and Chemistry, atmost 15 students passed in both Mathematics and Chemistry. The maximum numbers of students passed in all three subjects is _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

40 छात्रों का एक समूह 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की परीक्षा में बैठा। यह पाया गया कि सभी छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 25 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 16 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 11 छात्र गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र गणित तथा रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो तीनों विषयों में अधिक से अधिक उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 11

Matrix answer NTA (10)

Sol.

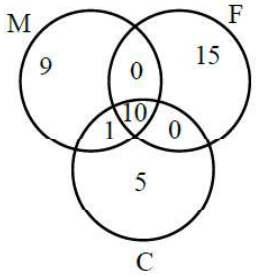


$11 - x \geq 0$

$x \leq 11$

$x = 11$ does not satisfy the data.

$x = 10$



Hence maximum number of students passed in all the three subjects is 10.

63. The number of symmetric relations defined on the set {1, 2, 3, 4} which are not reflexive is _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

समुच्चय {1, 2, 3, 4} पर परिभाषित ऐसे संबंधों, जो सममित हैं पर स्वतुल्य नहीं हैं, की संख्या है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 960

Sol. Total number of relation both symmetric and reflexive $= 2^{\frac{n^2-n}{2}}$

Total number of symmetric relation $= 2^{\left(\frac{n^2+n}{2}\right)}$

$\Rightarrow$ Then number of symmetric relation which are not reflexive

$\Rightarrow 2^{\frac{n(n+1)}{2}} - 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (n = 5)$

$\Rightarrow 1024 - 64$

$= 960$

64. Let A = {1, 2, 3, 4} and R = {(1, 2), (2, 3), (1, 4)} be a relation on A. Let S be the equivalence relation on A such that $R \subset S$ and the number of elements in S is n. Then, the minimum value of n is _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

माना A = {1, 2, 3, 4} है तथा A पर एक संबंध R = {(1, 2), (2, 3), (1, 4)} है। माना A पर एक तुल्यता संबंध है, $R \subset S$ है तथा S में अवयवों की संख्या n है। तो n का निम्नतम मान है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 16

Sol. For reflexive relation add elements

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)

For symmetric relation add elements

(2,1), (4,1), (3, 1)

For transitive relation add elements

(1,3), (3,1), (3,4)

(4,2), (2,4), (4,3)

So total minimum 13 elements should be added to R to form equivalence relation.

So minimum number of elements in S should be 16.

65. Let A = {1, 2, 3, ..., 100}. Let R be a relation on A defined (x, y) $\in$ R if and only if 2x = 3y. Let R_1 be a symmetric relation on A such that $R \subset R_1$ and the number of elements in R_1 is n. Then, the minimum value of n is _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

माना A = {1, 2, 3, ..., 100} है। माना A पर (x, y) $\in$ R यदि और केवल यदि 2x = 3y है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना A पर एक सममित संबंध R_1 है, जिसके लिए $R \subset R_1$ है तथा R_1 में अवयवों की संख्या n का न्यूनतम मान है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 66

Sol. $R = \{(3,2), (6,4), (9,6), (12,8),.....(99,66)\}$

$n(R) = 33$

$\therefore$ 66

66. Let $A = \{1,2,3,....,20\}$. Let R_1 and R_2 two relation on A such that

$R_1 = \{(a, b) : b \text{ is divisible by } a\}$

$R_2 = \{(a, b) : a \text{ is an integral multiple of } b\}$.

Then, number of elements in $R_1 - R_2$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना $A = \{1,2,3,....,20\}$ है। माना A पर दो संबंध R_1 तथा R_2,

$R_1 = \{(a, b) : b \text{ से विभाज्य है}\}$

$R_2 = \{(a, b) : a, b \text{ का एक पूर्णांकीय गुणज है}\}$

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या बराबर है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 46

Sol. $A\{1,2,3,.....20\}$
$R_1 = \{(a, b): b \text{ is divisible by } a\}$
$R_1 = \{(1, 1), (1, 2) ..... (1, 20, (2, 2), (2, 4) ..... (2, 20)$
$(3, 3), (3, 6) ..... (3, 18), (4, 4), (4, 8) ..... (4, 20)$
$(5, 5), (5, 10) (5, 15), (5, 20), (6, 6), (6, 12), (6, 18)$
$(7, 7), (7, 14), (8, 8), (8, 16), (9, 9), (9, 18), (10, 10)$
$(10, 20), (11, 11), (12, 12) ..... (20, 20)\}$
Total = 66 ordered pairs
$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1), (2, 2) (3, 3) ..... (20, 20)\} \rightarrow 20$ ordered pairs
$R_1 - R_2 = R_1 - (R_1 \cap R_2) \Rightarrow 66 - 20 = 46$

67. Let a relation R on $N \times N$ be defined as

$(x_1, y_1) R(x_2, y_2)$ if and only if $x_1 \le x_2$ $y_1 \le y_2$.
Consider the two statements : **[JEE(Main)April,2024]**
(I) R is reflexive but not symmetric.
(II) R is transitive.

Then which of the following is true ?

(A) Only (I) is correct (B) Only (II) is correct

(C) Neither (I) nor (II) is correct (D) Both (I) and (II) are correct

माना $N \times N$ पर संबंध R परिभाषित है

$(x_1, y_1) R(x_2, y_2)$ यदि और केवल यदि $x_1 \le x_2$ या $y_1 \le y_2$ है।

दोनों कथनों पर विचार कीजिए :

(I) स्वतुल्य है परन्तु सममित नहीं

(II) R संक्रामक है

तो निम्नलिखित में से कौनसा सत्य है? **[JEE(Main)April,2024]**

(A) केवल (I) सही है (B) केवल (II) सही है

(C) ना तो (I) न ही (II) सही है (D) (I) तथा (II) दोनों सही है

Ans. A

Sol. If (3, 7) R(4, 3) and (4, 3) R(1, 3)

$\Rightarrow$ (3, 7) R(1, 3)

(5, 4) R(5, 4) $\Rightarrow 5 \leq 5$ (Reflexive)

(1, 2) R(3, 4) $\Rightarrow 1 \leq 3$ or $2 \leq 4$

$\Rightarrow$ (3, 4) R(1, 2)

$\Rightarrow$ (Not Symmetric)

68. Let the relations R_1 and R_2 on the set $X = \{1,2,3,\ldots,20\}$ be given by $R_1 = \{(x, y): 2x - 3y = 2\}$ and $R_2 = \{(x, y): -5x + 4y = 0\}$. If M and N be the minimum number of elements required to be added in R_1 and R_2, respectively, in order to make the relations symmetric, then M + N equals : **[JEE(Main)April,2024]**

माना समुच्चय $X = \{1,2,3,\ldots,20\}$ में संबंध R_1 तथा R_2 इस प्रकार परिभाषित हैं कि $R_1 = \{(x, y): 2x - 3y = 2\}$ और $R_2 = \{(x, y): -5x + 4y = 0\}$ हैं। यदि M और N क्रमशः R_1 और R_2 में जोड़े जाने वाले आवश्यक न्यूनतम अवयवों की संख्याएँ हैं जिससे संबंध सममित बन जायें, तो M + N बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 8 (B) 16 (C) 10 (D) 12

Ans. C

Sol. For $R_1 : y = \frac{2x-2}{3}$

$R_1 = \{(4,2), (7,4), (10,6), (13,8), (16,10), (19,12)\}$

for $R_2 : y = \frac{5x}{4}$

R2 = {(4,5), (8,10), (12,15), (16,20)}

For R_1 should be symmetric, we have to add 6 elements.

For R_2 should be symmetric, we have to add 4 elements.

So $m + n = 10$

69. Let $A = \{n \in [100, 700] \cap \mathbb{N} : n$ is neither a multiple of 3 nor a multiple of $4\}$. Then the number of elements in A is : **[JEE(Main)April,2024]**

माना $A = \{n \in [100, 700] \cap \mathbb{N} : n$ न तो 3 का गुणज है और न ही 4 का गुणज है$\}$, तो A में अवयवों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 310 (B) 300 (C) 280 (D) 290

Ans. B

Sol. $n(3) \Rightarrow$ multiple of 3

102, 105, 108, ... , 699

$T_n = 699 = 102 + (n - 1)(3)$

$n = 200$

$n(3) = 200$

$\because$ $n(4) \Rightarrow$ multiple of 4

100, 104, 108, ..., 700

$T_n = 700 = 100 + (n - 1)(4)$

$n = 151$

$n(4) = 151$

$n(3 \cap 4) \Rightarrow$ multiple of 3 and 4 both

108, 120, 132, ..., 696

$T_n = 696 = 108 + (n - 1)(12)$

$n = 50$

$n(3 \cap 4) = 50$

$n(3 \cup 4) = n(3) + n(4) - n(3 \cap 4)$

$= 200 + 151 - 50$

$= 301$

$n\left(\overline{3 \cup 4}\right) = \text{Total} - n(3 \cup 4) = $ neither a multiple of 3 nor a multiple of 4

= 601 – 301 = 300

70. Let A = {1, 2, 3, 4, 5}. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $4x \leq 5y$. Let m be the number of elements in R and n be the minimum number of elements from A × A that are required to be added to R to make it a symmetric relation. Then m + n is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

माना A = {1, 2, 3, 4, 5} है। माना A पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि xRy यदि और केवल यदि $4x \leq 5y$। माना R में अवयवों की संख्या m है तथा R को एक सममित संबंध बनाने के लिए, R में A × A से जुड़ने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या n है, तो m + n बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 26 (B) 25 (C) 23 (D) 24

Ans. B

Sol. xRy is given by $4x \leq 5y$

R = {(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (4, 4) (4, 5) (5, 4) (5, 5)}

$\Rightarrow \pm m = 16$

To make symmetric relation add elements:

(2, 1) (3, 1) (4, 1) (5, 1) (3, 2) (4, 2) (5, 2) (4, 3) (5, 3).

$\Rightarrow$ n = 9

71. Let A = {2,3,6,8,9,11} and B = {1,4,5,10,15}. Let R be a relation on A × B defined by (a, b)R(c, d) if and only if 3ad – 7bc is an even integer. Then the relation R is : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) an equivalence relation (B) reflexive but not symmetric

(C) reflexive and symmetric but not transitive (D) transitive but not symmetric

माना A = {2,3,6,8,9,11} तथा B = {1,4,5,10,15} हैं। माना R, A × B पर एक संबंध है जो (a, b)R(c, d) द्वारा तो ही परिभाषित है। यदि और केवल यदि 3ad – 7bc एक सम संख्या है। तो संबंध R : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) एक तुल्यता संबंध है (B) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

(C) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

Ans. C

Sol. (a, b) R (c, d) $\Rightarrow$ 3ad – 7bc $\in$ even

For reflexive

(a, b) R (a, b) $\Rightarrow$ 3ab – 7ba = –4ab $\in$ even

For symmetric

(a, b) R (c, d)

$= 3ad - 7bc = \underbrace{(7ad - 3bc)}_{\text{even}} + (-4ad - 4bc)$

then

(c, d) R (a, b) = 3bc – 7ad

$\in$ even

Now check for transitive

(a, b) R (c, d) and (c, d) R (e, f) then (a, b) R (e, f)

$3ad - 7bc = 2m$ $\Rightarrow$ (2,5) R (6,8) and

$3cf - 7ed = 2n$ (6,8) R (9,4)

then $3af - 7eb \neq$ even $\notin$ (2,5) R (9,4)

$\in$ Not transitive option (3)

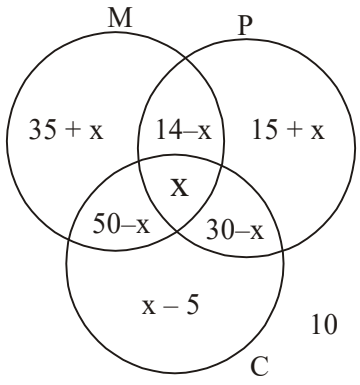
72. In a survey of 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied Mathematics; at least 85 and at most 95 studied Physics; at least 75 and at most 90 studied Chemistry; 30 studied both Physics and Chemistry; 50 studied both Chemistry and Mathematics; 40 studied both Mathematics and Physics and 10 studied none of these subjects. Let m and n respectively be the least and the most number of students whose studied all the three subjects. Then m + n is equal to _____.

[JEE(Main)April,2024]

एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 220 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कम से कम 125 तथा अधिक से अधिक 130 छात्रों ने गणित का अध्ययन किया; कम से कम 85 तथा अधिक से अधिक 95 छात्रों ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया; कम से कम 75 तथा अधिक से अधिक 90 छात्रों ने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया; 30 छात्रों ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों का अध्ययन किया; 50 छात्रों ने रसायन विज्ञान तथा गणित दोनों का अध्ययन किया; 40 छात्रों ने गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों का अध्ययन किया तथा 10 छात्रों ने इन विषयों में से किसी का भी अध्ययन नहीं किया। माना सभी तीनों विषयों का अध्ययन करने वाले कम से कम तथा अधिक से अधिक छात्रों की संख्या क्रमशः m तथा n है। तो m + n बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

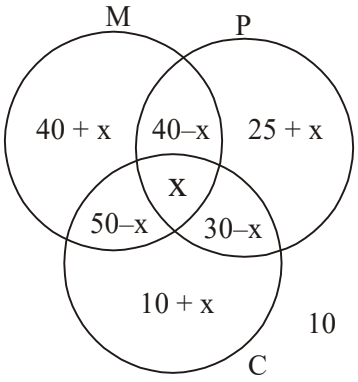
Ans. 45

Sol.



$165 + x = 210$

$x = 45$ $\Rightarrow x = 30 = m$



$205 + x = 220$

$x = 15 = n$

$\Rightarrow m + n = 45$

73. Let A = {2,3,6,7} and B = {4,5,6,8}. Let R be a relation on A × B by $(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ if and only if $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. Then the number of elements in R is _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना A = {2,3,6,7} तथा B = {4,5,6,8} है। माना A × B पर एक संबंध $R(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ द्वारा तो ही परिभाषित है यदि और केवल यदि $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ है। तो R में अवयवों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 25

Sol. A = {2, 3, 6, 7}

B = {4, 5, 6, 8}

(a_1, b_1) R (a_2, b_2) when $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

(2, 4) (6, 4)

(2, 4) (7, 5)

(2, 5) (7, 4)

(3, 4) (6, 5)

(3, 4) (7, 6)

(3, 5) (6, 4)

(3, 5) (7, 5)

(3, 6) (7, 4)

(6, 4) (2, 4)

(6, 4) (3, 5)

(6, 4) (6, 8)

(6, 5)	(3, 4)
(6, 5)	(7, 8)
(6, 6)	(6, 6)
(6, 8)	(6, 4)
(6, 8)	(7, 5)
(7, 4)	(2, 5)
(7, 4)	(3, 6)
(7, 5)	(2, 4)
(7, 5)	(3, 5)
(7, 5)	(6, 8)
(7, 6)	(3, 4)
(7, 6)	(7, 8)
(7, 8)	(6, 5)
(7, 8)	(7, 6)